

数据可视化

第一章 数据可视化概述

上官 武悦

2026年9月10日

课程介绍



课程信息

课程助教

谭诗莹

管理科学系研三
精通代码、技术精湛、耐心负责



课程钉钉群

班级号：**SBDU8026**

钉钉扫码加入班级

课程平台

厦门大学数字化教学平台

https://course.xmu.edu.cn/

- ✓ 签到出勤
- ✓ 课件、代码、数据等学习资料的上传
- ✓ 作业提交
- ✓ 期末报告提交

课程大纲简介

- 面向对象：
  - 管理学院高年级各专业本科生，在实习、竞赛或科研活动中有数据可视化需求的人群
- 培养内容：
  - 统计图表的绘制、解读、评价
  - 针对复杂数据和多模态信息的可视化处理和分析
  - 借助可视化思维和技术从数据中提取规律、形成洞察，进行高效的沟通和自我展示
- 工具：
  - Python数据和表格处理：NumPy pandas scikit-learn NetworkX Network Analysis in Python
  - Python可视化库：matplotlib seaborn plotly Yellowbrick
  - AI编程工具（选）：Cursor Claude TRAE Qoder CN
- 先修课程：
  - Python编程基础、商业大数据分析或相关课程（数据挖掘、数据科学、人工智能等）

考核方式

- 考勤：10%
  - 无故缺勤超过1/3，无课程成绩
- 平时成绩：30%
  - 期中测验 15%
  - 课堂练习完成情况 15%
- 作业：20%
  - 探索性数据分析可视化、文本数据可视化
- 期末考核：40%
  - 提交数据分析可视化报告及程序代码

教学进度安排

理论基础	技术方法	专题学习	延伸学习
（6学时）	（10学时）	（14学时）	（2学时）
• 数据可视化概述 • 数据可视化图表	• Python可视化库的认识和使用 • 探索性数据分析及可视化	• 交互式和动态可视化 • 高维数据可视化 • 文本数据可视化 • 机器学习可视化	• 基于大模型和AI编程工具的可视化

作业1

期中测验

作业2

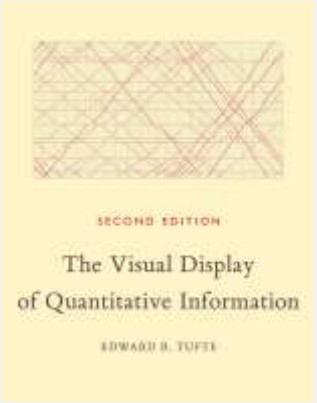
学习资源

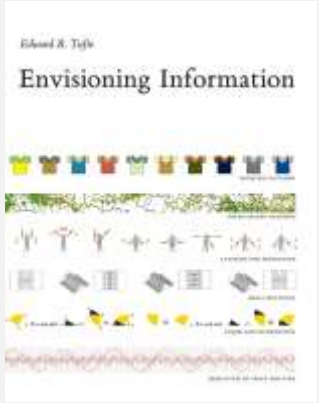
- 书籍：

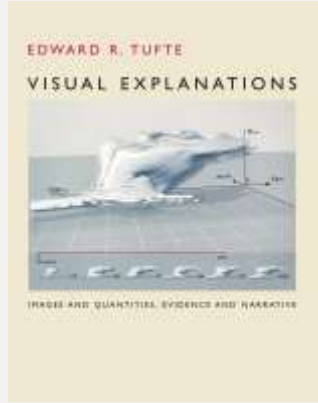












- 鸢尾花书系列：《可视之美》
  - https://github.com/Visualize-ML/Book2_Beauty-of-Data-Visualization
- 耶鲁大学教授 Edward Tufte，信息可视化领域的奠基人：https://www.edwardtufte.com/
  - The Visual Display of Quantitative Information (1983/ 2nd Edition 2001)
  - Envisioning Information (1990)
  - Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative (1996)



学习资源

➢ 网络应用和工具：



➢ **数据可视化工具目录**：https://datavizcatalogue.com/ZH/

➢ 汇总并介绍了数据可视化的各类图表、工具（基于代码或Web应用）和资源（数据、博客）

- Data GIF Maker: https://datagifmaker.withgoogle.com/
- Datawrapper: https://www.datawrapper.de/
- Datamatic: https://datamatic.io/
- Datylon: https://www.datylon.com/
- Flourish: https://flourish.studio/
- Gliffy: https://www.gliffy.com/
- Tableau Public: https://public.tableau.com/app/discover
- ……

镝数图表 dycharts.com

https://dycharts.com/

ChiPlot

https://www.chiplot.online/#

阿里云数据可视化平台：
https://datav.aliyun.com/portal

花火数图 hanabi.cn DATA VISUALIZATION

https://hanabi.cn/h2/dataVideo

ChartCool 在线图表制作工具

https://www.ichartcool.com/zh/index.html

学习资源

- 博客和网站：



JUNK CHARTS
Recycling chartjunk as junk art

FLOWINGDATA


Di Cook

Data Visualisation Guide

information is beautiful

- 约克大学Michael Friendly教授的网站：http://datavis.ca. 包含了数据可视化历史上的里程碑项目, 数据可视化图库, 相关书籍、论文、课程的链接
- 纽约大学统计学教授Kaiser Fung（冯启思）http://junkcharts.typepad.com/. 包含一系列数据展示形式及其改进方案
- 加州大学洛杉矶分校Nathan Yau（邱南森）：http://flowingdata.com. 包含大量关于数据可视化方法的博文和软件实现方案
- https://www.dicook.org/blog. 莫纳什大学的统计学家Dianne H. Cook教授使用R语言开发了关于数据可视化的包并撰写了相关博客
- 数据可视化学习网站： https://data.europa.eu/apps/data-visualisation-guide/，从设计原理、图表选择、应用实践等多个方面进行了系统性介绍
- 英国记者、作家和信息设计师David McCandless创立的网站：https://informationisbeautiful.net/. 包含大量有趣的图表和可视化项目

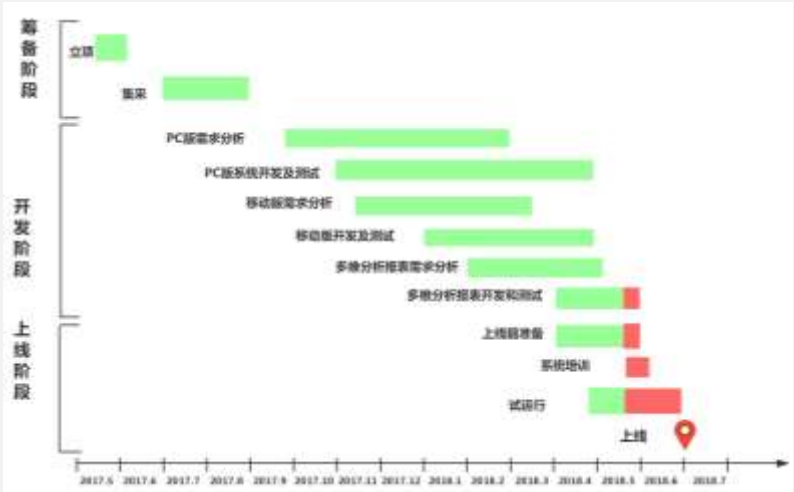
可视化概述



商业管理领域的数据可视化

➢你一定见到过这些可视化……













为什么需要可视化

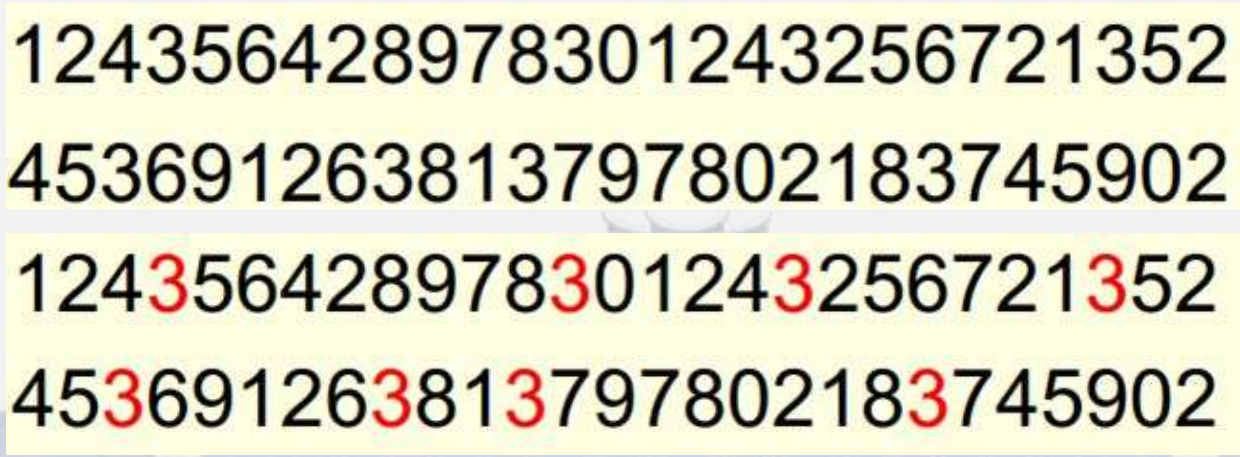
- 若干心理学证据：
  - 大约90%的环境信息是通过眼睛接收的
  - 大脑中约50%的神经元参与视觉信息的处理
  - 图片的存在会使阅读文本的欲望增加约80%
  - 我们记得10%听到的，20%读到的，80%看到的
  - 如果没有插图，人们会感知到70%的信息。添加图片后，这个数字将增加到95%

McLeod, S. A. (2018). Visual perception theory in psychology. www.simplypsychology.org/perception-theories.html

为什么需要可视化

- **图片优势效应**：人类对于视觉信息的处理速度要远远快于对于文字和数字信息的处理速度→可视化以较小的空间承载较多的信息，以简练高效的方式真实、准确、全面地展示数据→效率提升
  - 在进行理解和学习任务的时候，图文并茂更容易理解、更有趣，也更容易让人们记住

图中包含几个数字3?



为什么需要可视化

➢Anscombe’s quartet （安斯科姆四重奏，1973年）

I		II		III		IV	
x	*y*	*x*	*y*	*x*	*y*	*x*	*y*
10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
14	9.96	14	8.10	14	8.84	8	7.04
6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
4	4.26	4	3.10	4	5.39	19	12.5
12	10.84	12	9.13	12	8.15	8	5.56
7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89

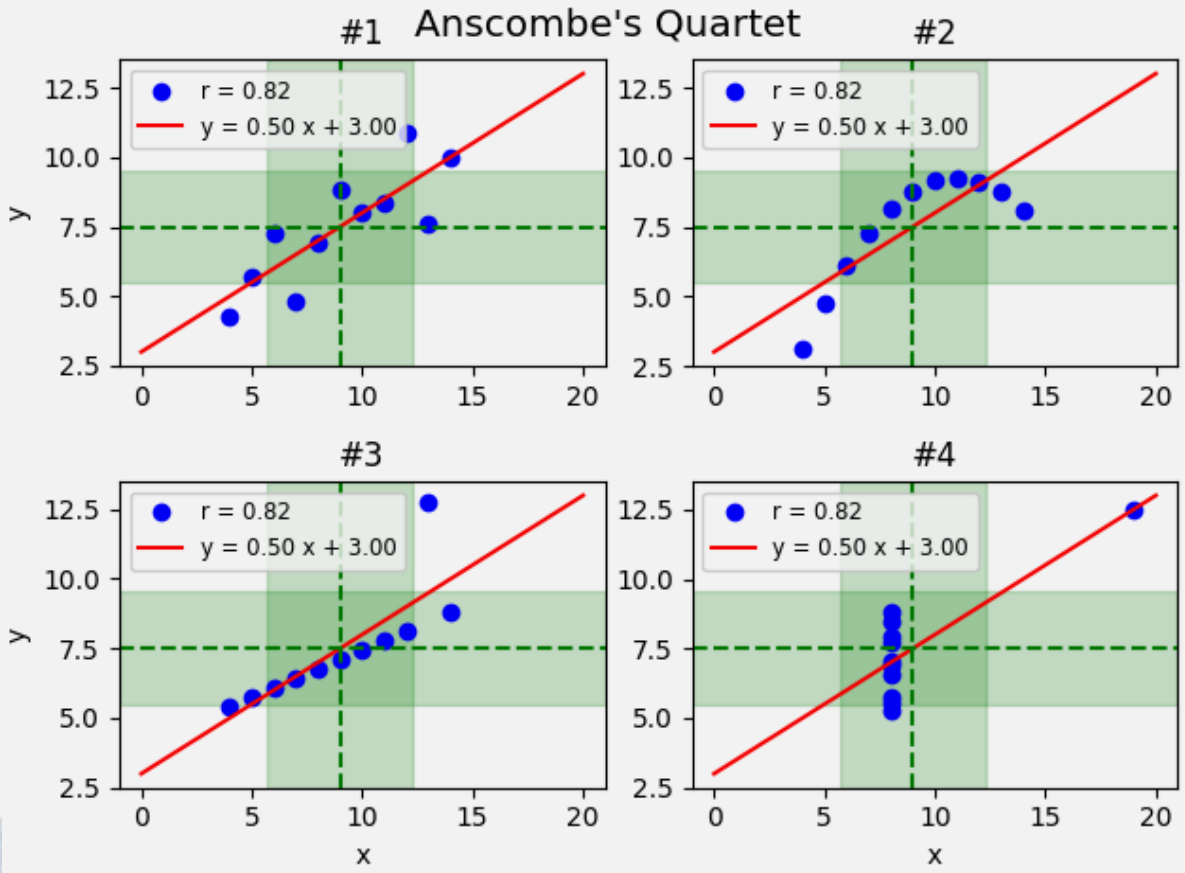
	X	Y
均值	9	7.5
方差	11	4.122

相关系数均为 0.816

回归方程均为 Y=3 + 0.5X

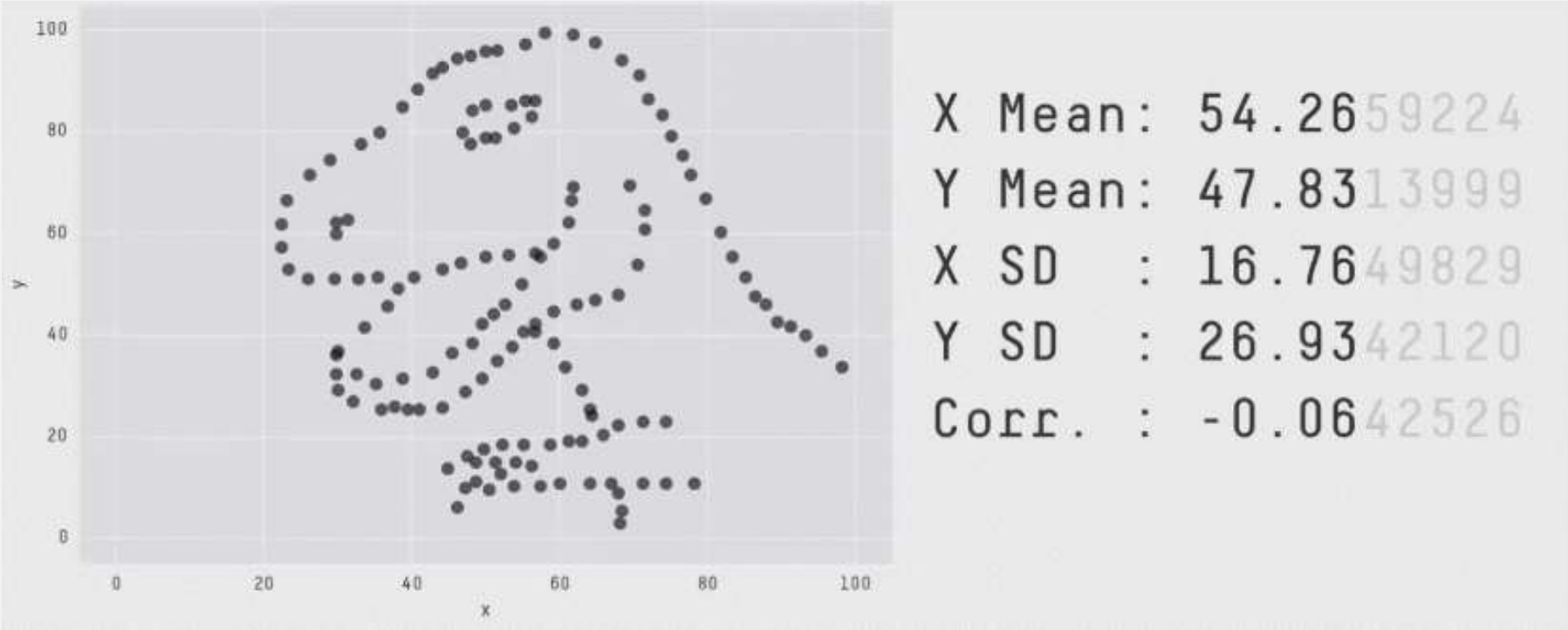
为什么需要可视化

- Anscombe’s quartet （安斯科姆四重奏，1973年）
  - 但是四组数据集（x, y）在性质上截然不同



为什么需要可视化

➢事实上，可以创建任意形状的，且具有相同均值、方差、相关系数的数据集

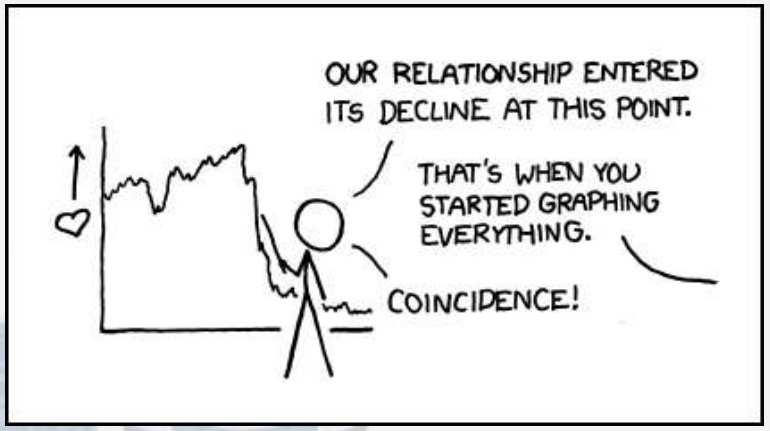


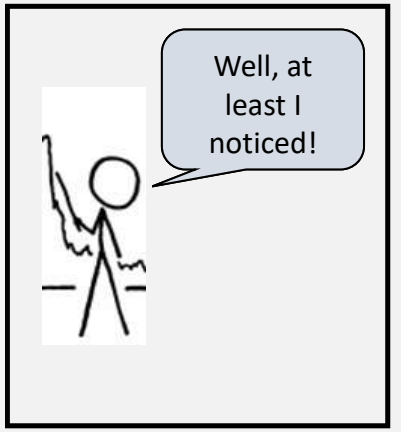
Method: Matejka & Fitzmaurice (2017). Same stats, different graphs. *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. https://doi.org/10.1145/3025453.3025912
Image source: https://youtu.be/It4UA75z_KQ

为什么需要可视化

- **洞察 (Insight)**
  - 看清数字背后的模式、趋势和异常
- **讲故事 (Storytelling)**
  - 将数据置于上下文中，有效沟通，说服他人
  - I see what you are saying 我明白你的意思
  - Seeing is believing 眼见为实
- **探索 (Exploration)**
  - 不知道数据里面有什么
  - 想知道存在哪些疑问
  - 主动发掘问题
- **效率 (Efficiency)**
  - A picture is worth a thousand word 一图胜千言



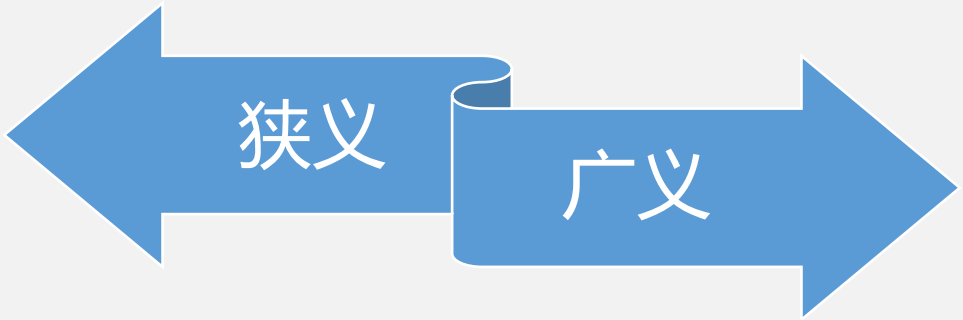




可视化释义

- 可视化对应两个英文单词：
  - **Visualize**：“生成符合人类感知”的图像，对原本不可见的事物在人的大脑中形成一幅可感知的心理图片的过程
  - **Visualization**：对目标进行可视化的结果，即一副图表、一帧图像或一幕动画
- 在计算机科学的分类中，可视化被定义为“利用人眼的感知能力对数据进行交互的可视表达以**增强认知**的技术”
- 终极目标是**对事物规律的洞悉**，而非所绘制的可视化图像本身
- 洞悉的多重含义：**发现、决策、解释、分析、探索和学习**

数据可视化的内涵



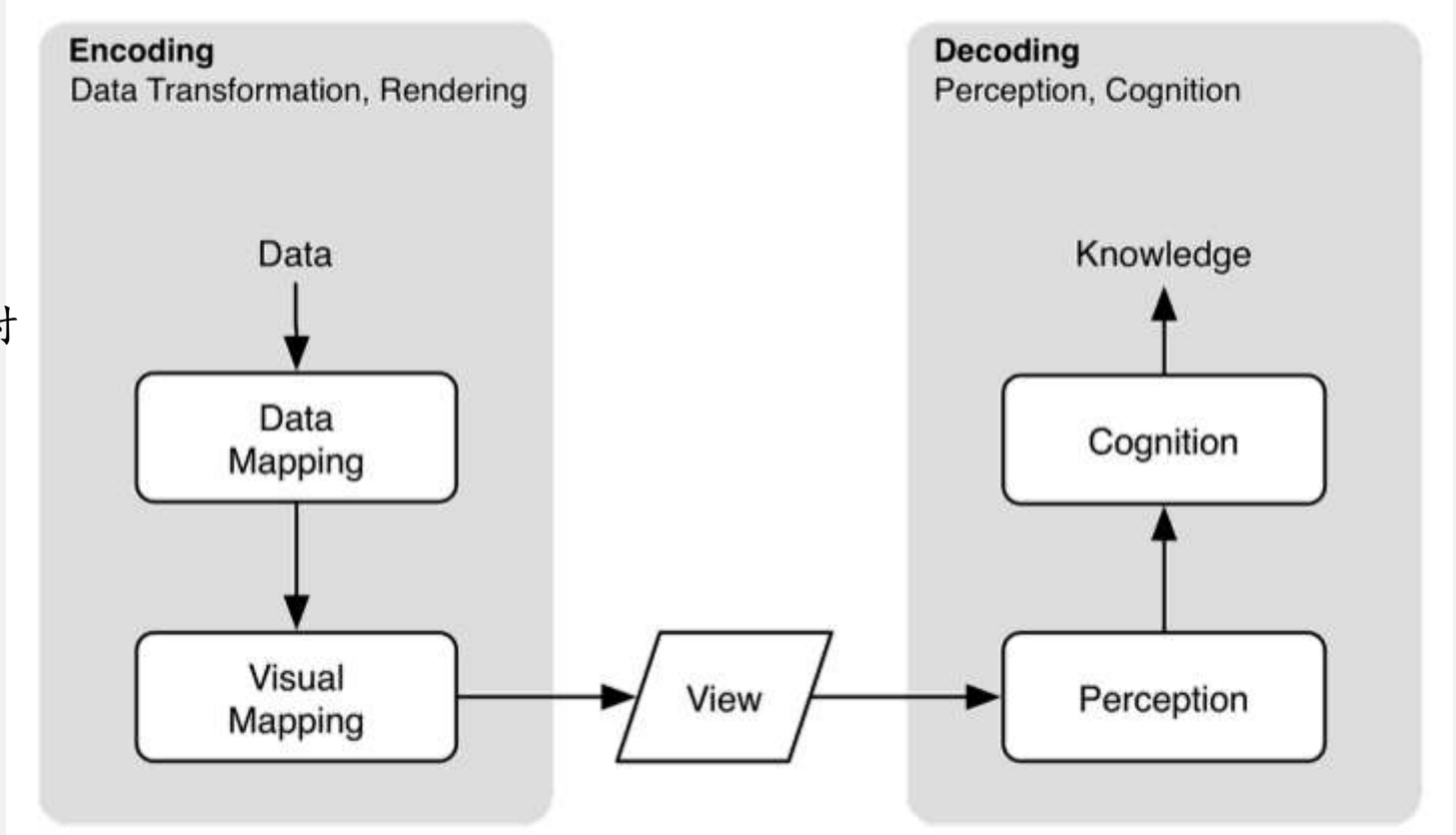
- 数据可视化是可视化的一个子类目
- 主要处理统计图形、抽象的地理信息或概念型的空间数据

- 现代主流观点
- 数据可视化是传统的科学可视化和信息可视化的泛称
- 处理对象可以是任意数据类型、任意数据特性，以及异构、异质数据的组合

可视化的过程

➢可视化包含**编码和解码**的过程：

编码：将数据映射到视觉元素



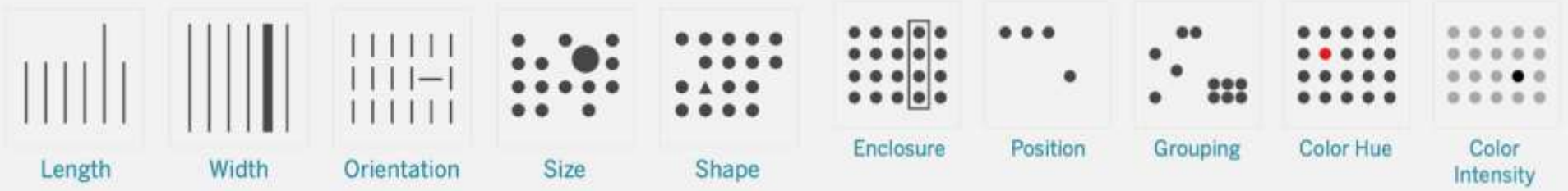
解码：从可视化图形中解读和理解数据信息

可视化的过程——编码

- 构建可视化图形时，数据通过**视觉属性**(visual attributes)进行**编码**(encoding)
  - 长度 (length)
  - 坐标轴位置 (position)
  - 角度 (angle)
  - 面积 (area)
  - 颜色 (color)、形状 (shape)、线型 (line style)

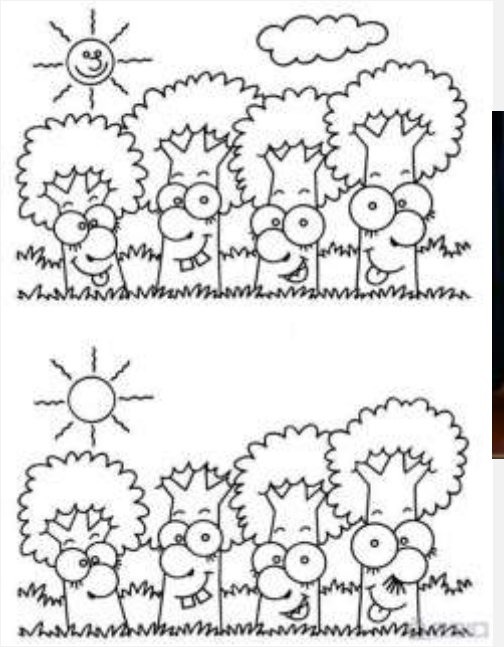
哪些视觉属性影响可视化图形的功能？

- 进行比较
- 估计大小和量级
- 寻找模式、趋势和特征



可视化的过程——解码

- **自底向上过程 (bottom-up process)**
  - 数据驱动，从感官输入（例如环境中较为明显的边缘、轮廓、颜色、运动等视觉特征）开始，向上传递到认知层
  - 特征 (feature) → 模式 (pattern) → 物体 (object)
  - 特点：基于感官刺激的物理属性；独立于观察者的知识、期待和经验；主要涉及数据驱动的信息处理
- **自顶向下过程 (top-down process)**
  - 概念驱动，受个人的预期目标、先验知识、经验和文化背景等因素的影响
  - 大脑运用已有的知识框架来理解和解释感官输入，使我们快速识别物体，理解复杂场景，并对模糊或不完整的信息做出反应









可视化编码原则



可视化编码

- **可视化编码** (visual encoding)
  - 将数据信息映射成可视化元素的技术
  - 具有表达直观、易于理解和记忆等特性

可视化编码

标记 (marks)

- 图形元素：点、线、面、体等
- 数据项 → 可视化元素
- 代表数据的载体或符号



点 (points)
0D

线 (lines)
1D

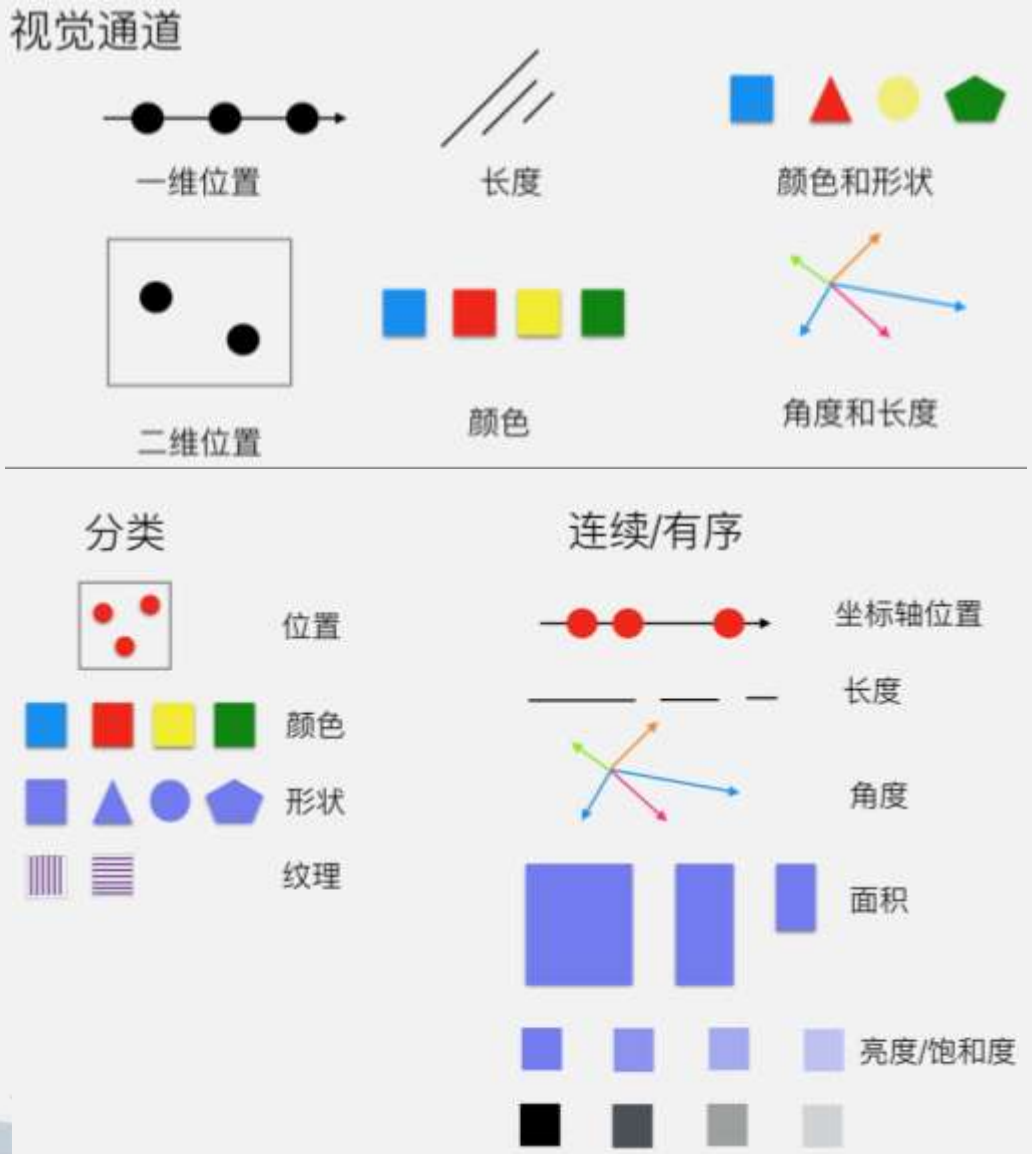
面 (areas)
2D

视觉通道 (channels)

- 控制标记的视觉展示和呈现
- 数据值 → 标记的视觉表现属性
- 展示数据属性的定性或定量信息

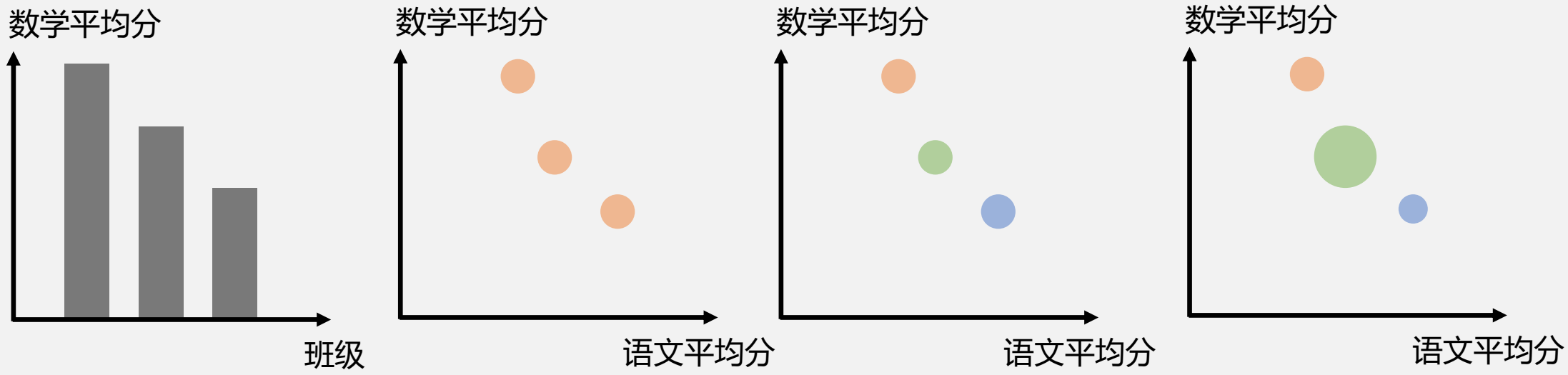
视觉通道

- **视觉通道** (visual channel)
  - 常见的视觉通道包括标记的位置、大小、形状、方向、色调、饱和度、亮度等
  - 视觉通道的类型：
    - 定性或分类性质：描述对象本身的特征和位置
      - 形状、颜色、空间位置等
    - 定量性质：描述对象某一属性在数值上的程度
      - 直线长度、区域面积、空间体积、斜度、角度、颜色饱和度等
    - 分组性质：多个标记的组合可以编码多个属性或一个属性的多个子属性



视觉通道

➢下图中的**标记**和**视觉通道**分别是什么？



- 线（柱）编码了“数学平均分”属性
- 视觉通道是长（高）度，编码了属性的数据值

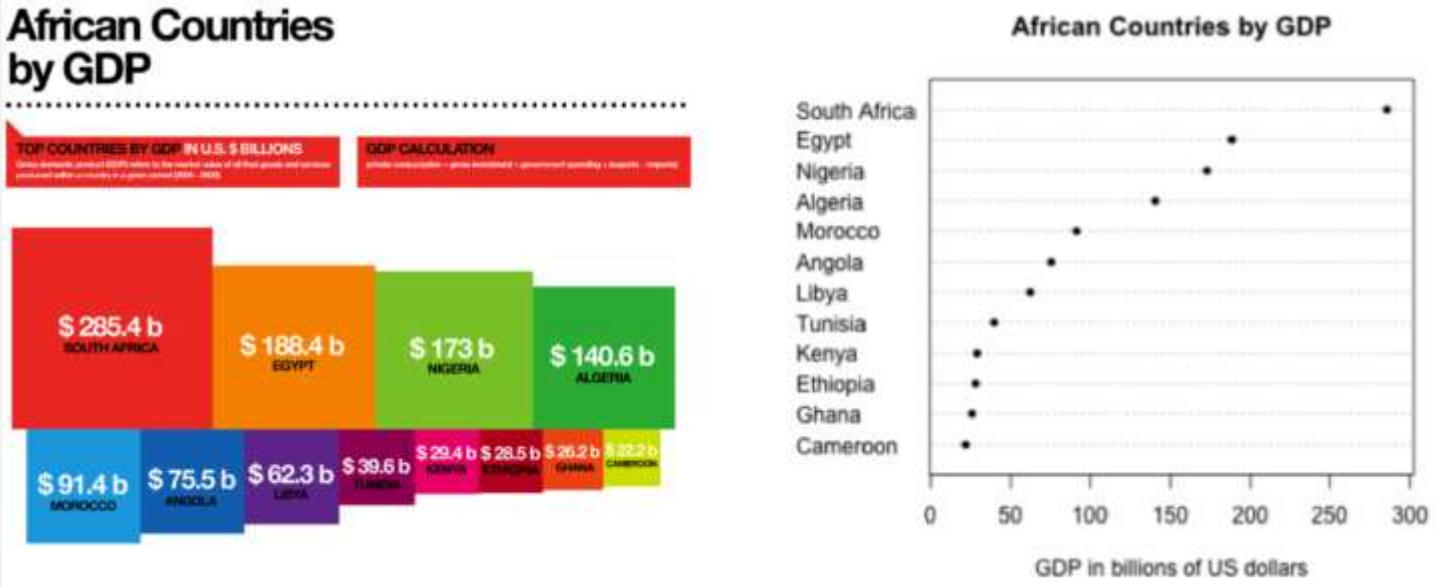
- 引入“语文平均分”属性，使用点编码
- 忽略“班级”属性
- 视觉通道是在二维坐标轴中的位置

- 增加颜色作为定性视觉通道，编码“班级”属性

- 增加大小（面积）作为定量视觉通道，编码“班级人数”属性

视觉通道

- 视觉通道的表现力和有效性
  - 表现力 (expressiveness)：匹配数据特征和视觉通道的能力
  - 有效性 (effectiveness)：不同视觉通道的选择会影响人类感知可视化结果的精确性
  - 使用高表现力和高有效性的视觉通道编码更重要的数据信息，从而使用户在短时间内更加精确地获取数据信息；例如，编码数值时，长度比面积更为合适



（1）哪个国家的GDP更高，南非 or 埃及？

（2）南非比埃及的GDP高了多少？

视觉通道：长度 vs. 面积

格式塔原则



视觉认知的格式塔原则

➢格式塔（Gestalt）理论

- ➢格式塔理论诞生于1912 年，是由德国心理学家组成的研究小组试图解释人类视觉的工作原理
- ➢眼脑作用是一个不断组织、简化、统一的过程，正是通过这一过程，才产生出易于理解、协调的整体
- ➢人类视觉是整体的：我们的视觉系统自动对视觉输入构建结构，并在神经系统层面上感知形状、图形和物体，而不是只看到互不相连的边、线和区域
- ➢由整体控制的自上而下的感知过程
- ➢视错觉的存在：整体不等于个体的总和

视觉认知的格式塔原则

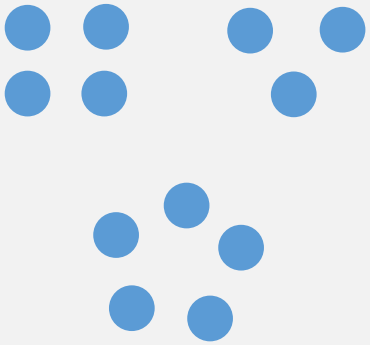
➢格式塔的一些基本原则（适用于布局和界面设计）

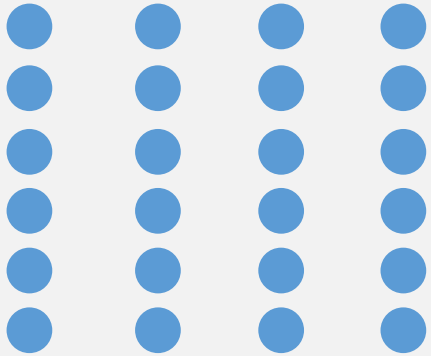
临近原则	相似原则	连续原则
包围原则	闭合原则	连接原则
图形和背景原则	好图形原则	共同命运原则

视觉认知的格式塔原则

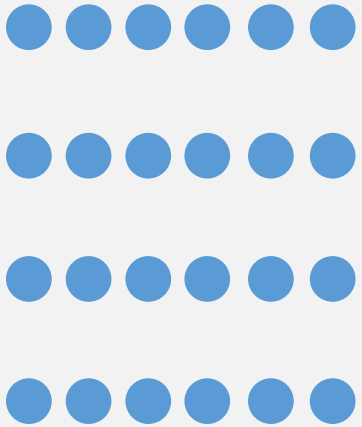
- **临近原则** (proximity)
  - 强调的是位置，物理位置上越接近的物体，我们越认为属于同一个群体

你的视线移动方向是什么？





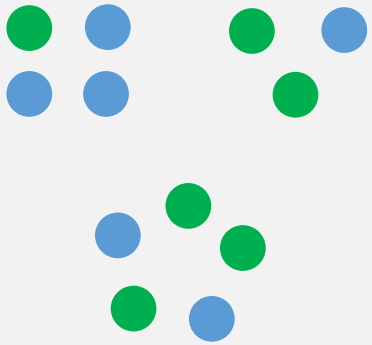
横向距离大于纵向

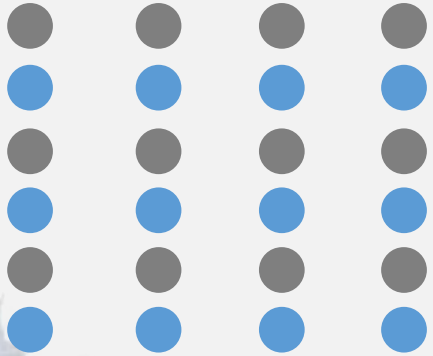


横向距离小于纵向

视觉认知的格式塔原则

- **相似原则** (similarity)
  - 强调的是内容
  - 人们通常把那些明显具有共同特性（如形状、大小、颜色等）的事物组合在一起，即：相似的部分在知觉中会形成若干组





颜色的添加使得视线从列转变为了行

视觉认知的格式塔原则

- **连续原则** (continuation)
  - 形状上的不连续可以使浏览者产生心理上的连续知觉。大脑会倾向于将事物看成连续的形体
  - 连续性帮助我们通过构图来解释方向和运动，也可以让我们感知到混合在一起的元素有不同的分组



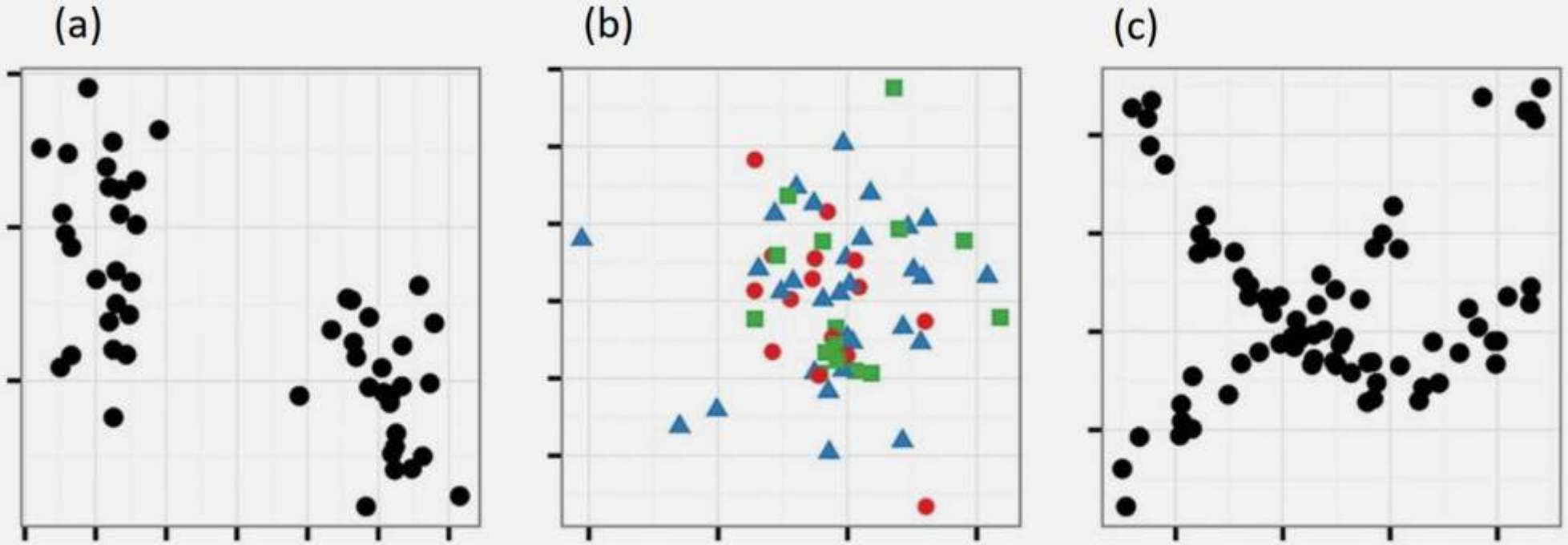
我们看到的　我们以为的　实际上……



- 即使没有y轴，我们仍然认为矩形是对齐的
- 去掉不不要的元素后，数据变得更为突出

视觉认知的格式塔原则

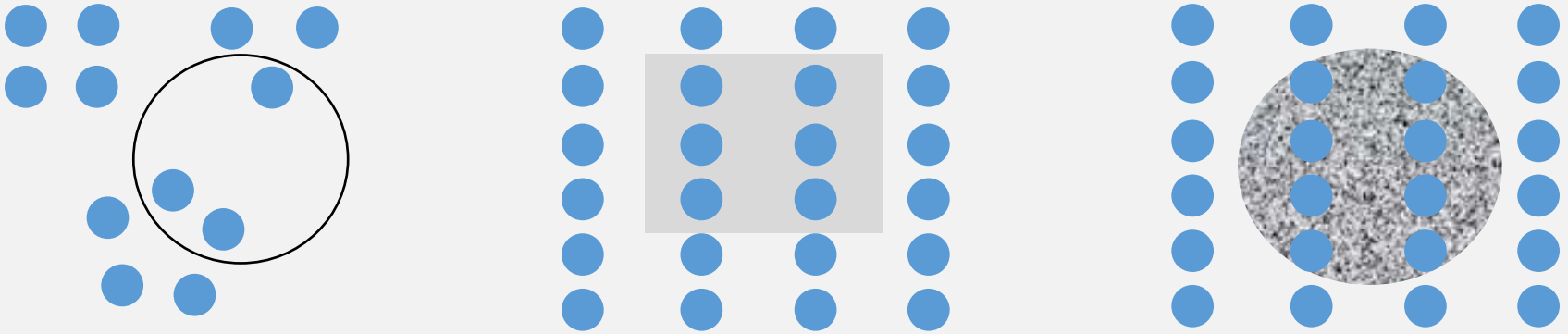
- 下列(a) (b) (c)图都可以让我们感知到分组信息，它们分别反映了什么格式塔原则?



(a) 临近原则 (b) 相似原则 (c) 连续原则

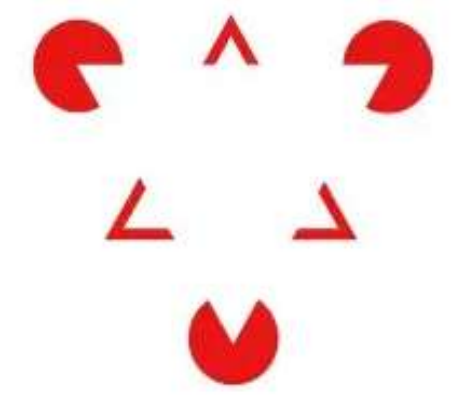
视觉认知的格式塔原则

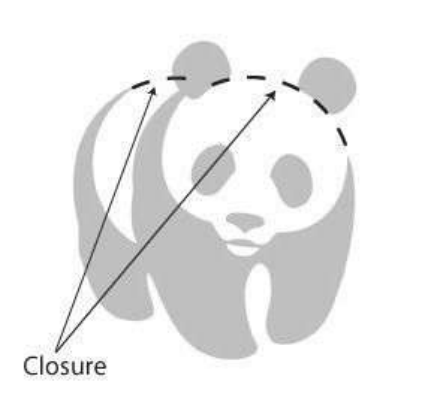
- **包围原则** (enclosure)
  - 指我们认为物理上包围在一起的物体从属于同一个群体



视觉认知的格式塔原则

- **闭合原则** (closure)
  - 浏览者心理的一种推论倾向，即把不连贯的、有缺口的图形尽可能在心理上使之趋合
  - 浏览者倾向于从视觉上封闭那些开放或未完成的轮廓







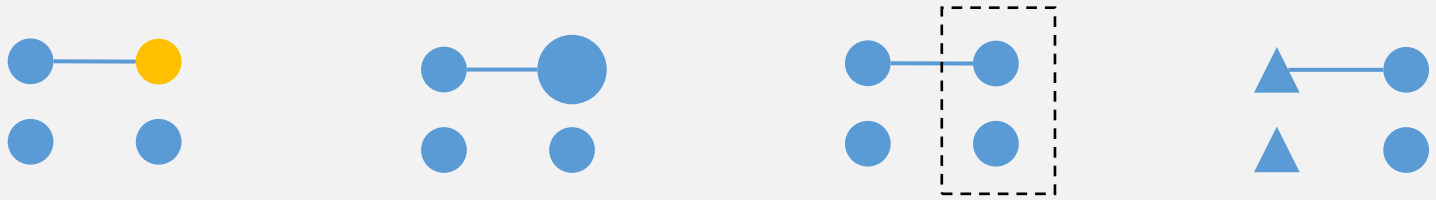


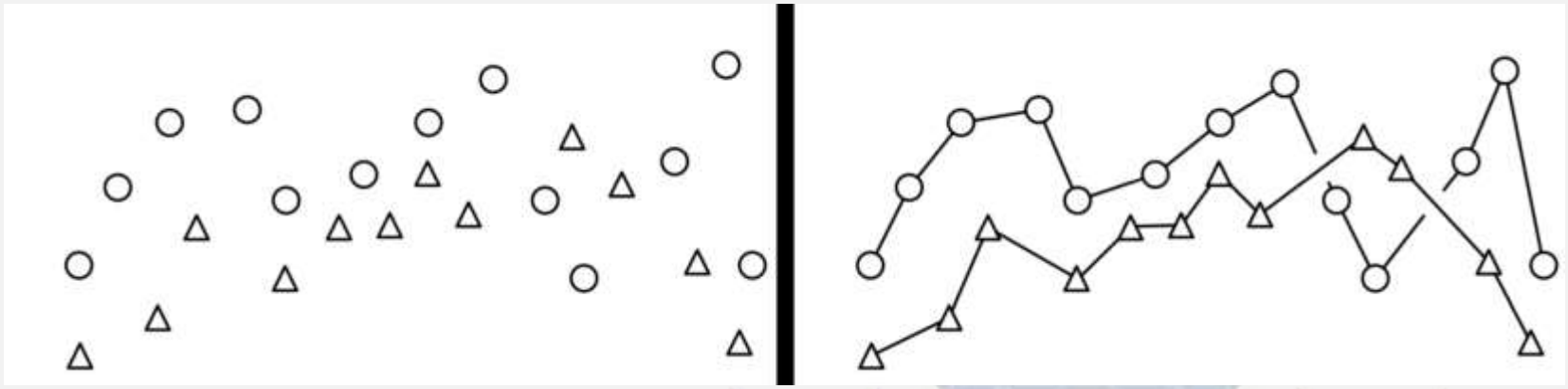
你看到了什么图案?

视觉认知的格式塔原则

➢连接原则 (connection)

- ➢指我们倾向于将有物理连接的物体视作一个群体，并且连接通常比相似的颜色、大小和形状有着更强的关联价值





为什么线图比点图更适合时间序列表示呢？

- ➢ 通过连线帮助眼睛看到数据中的规律

视觉认知的格式塔原则

- **图形和背景原则** (figure-ground)
  - 描述了我们如何区分物体（图形）和它们周围的环境（背景）
  - 区分图形和背景是视觉感知中的基本过程，帮助我们确定哪些是主要的物体，哪些是不那么重要的背景



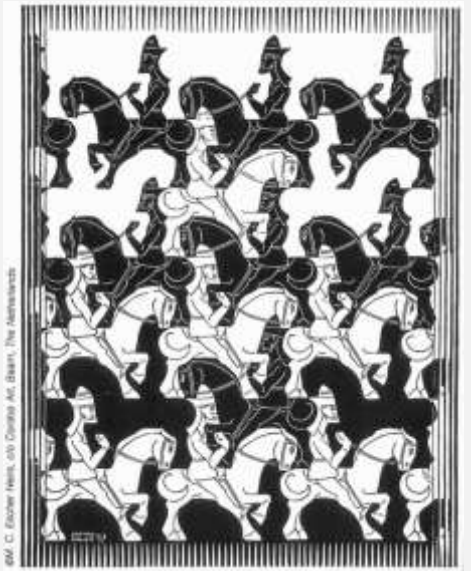
侧脸还是花瓶？



大象还是月空下的森林？



侧脸还是山崖？

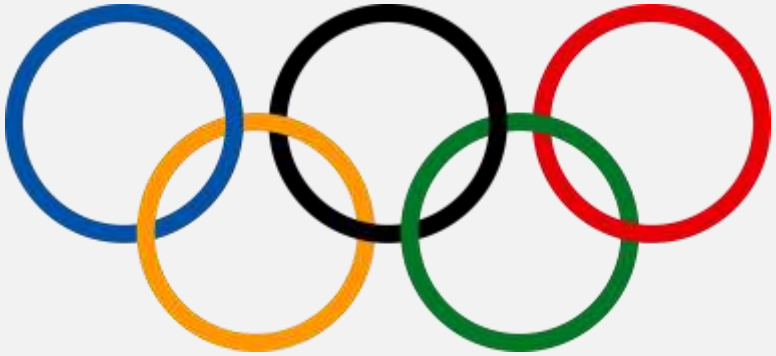


黑骑士还是白马王子？

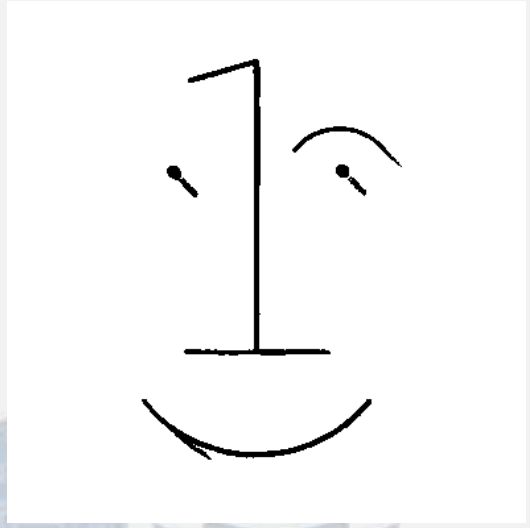
视觉认知的格式塔原则

➢好图形原则 (Prägnanz or good figure)

- ➢ 又被称为最简性 (simplicity) 原则
- ➢ 视觉感知倾向于简化复杂的图像或场景，寻找最简单的形状、结构或图案
- ➢ 大脑倾向于整理混乱，寻找秩序和对称性



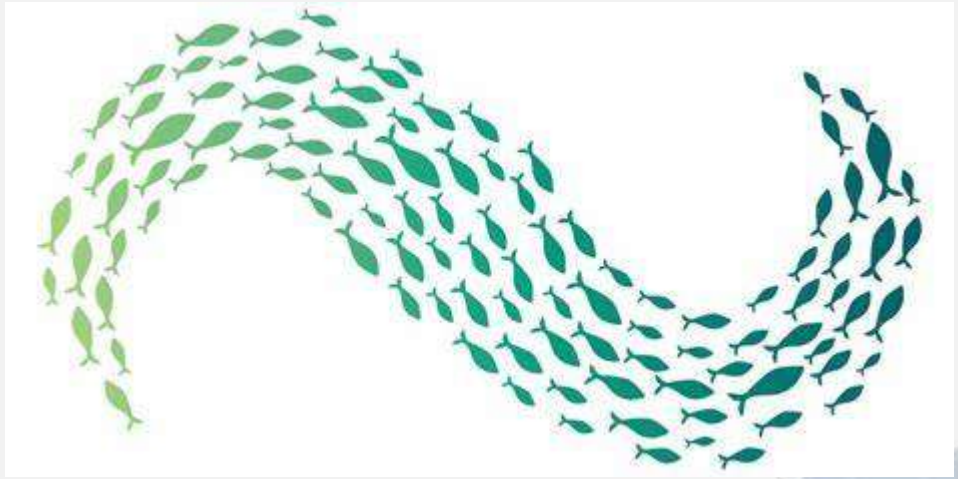
奥林匹克的标志由五个交织的环组成，尽管实际是复杂的交叉，人们还是很容易理解它为五个环的组合，因为它们结构简单、对称





视觉认知的格式塔原则

- **共同命运原则** (common fate)
  - 当一组物体以相同的方向或方式移动时，我们会将它们视为一个整体
  - 这种感知上的联系通常比静态特征（如颜色或形状）更强





视觉感知错觉



视觉感知错觉

➢视觉感知错觉

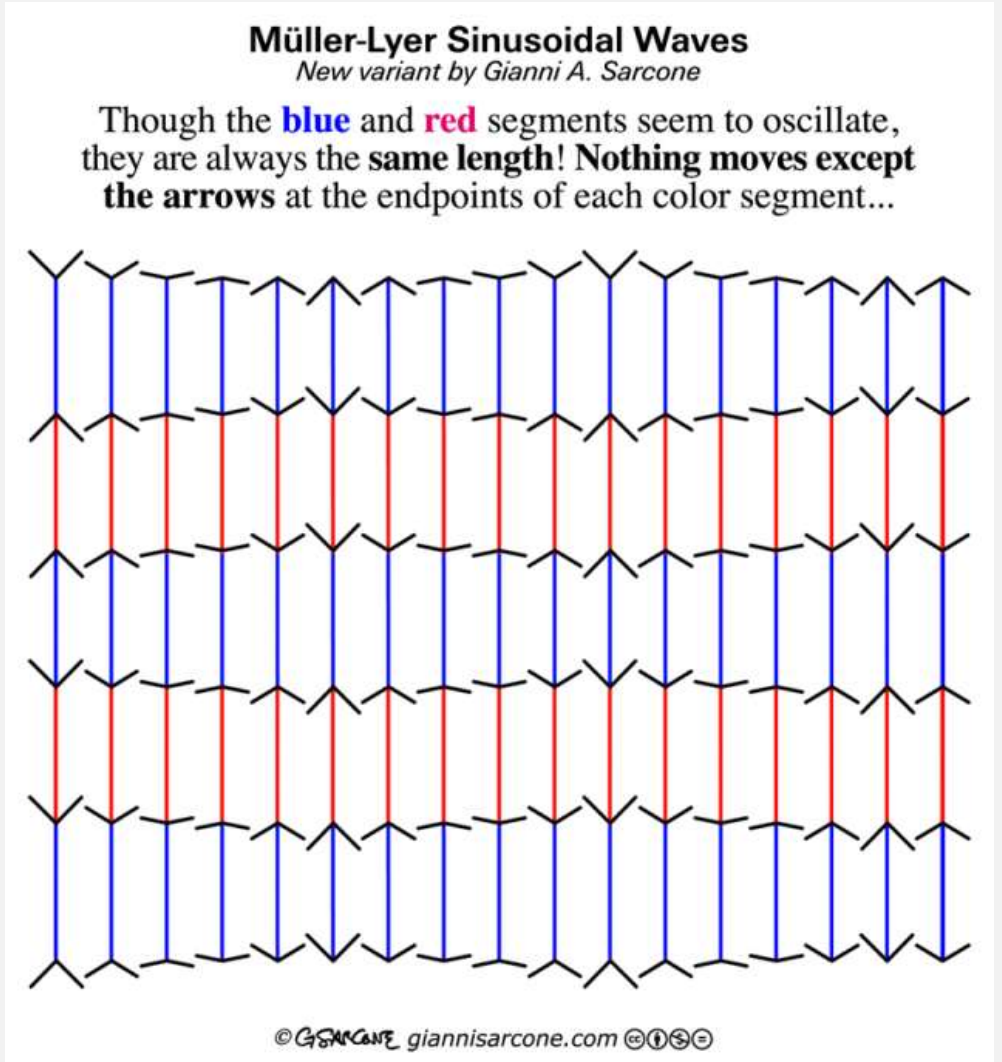
- ➢也称**视觉假象**(visual illusion)，指大脑形成的对视觉信息的感知与实际情况不符
- ➢目的在于理解人类视觉系统的局限性和特性，创造更有效的视觉传达方法，避免误导用户的可视化表达

视觉感知错觉					
长度错觉	形状错觉	3D和透视错觉	色彩错觉	面积错觉	运动错觉

- ➢ Catalog of visual/auditory illusions: https://www.illusionsindex.org/illusions

视觉感知错觉

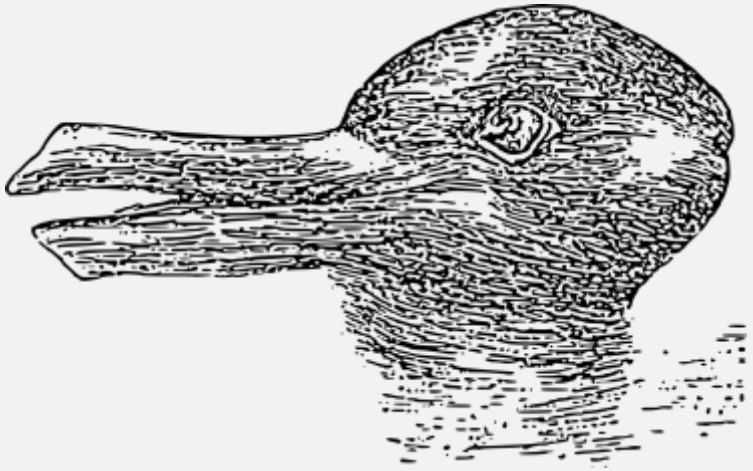
- **长度错觉** (length)
  - 对线条或物体长度的错误感知
  - 尽管两条线的实际长度相同，由于周围的视觉环境、线条的绘图特征，观察者会感知到它们长度不同
  - 长度错觉的产生与大脑处理视觉信息时使用的启发式规则或先验知识有关



穆勒-里尔错觉（Müller-Lyer illusion）

视觉感知错觉

- **形状错觉** (shape)
  - 对物体形状（长度、角度、曲率等）的错误感知



这是什么动物？

A. 鸭子
B. 兔子
C. ？



DUCK

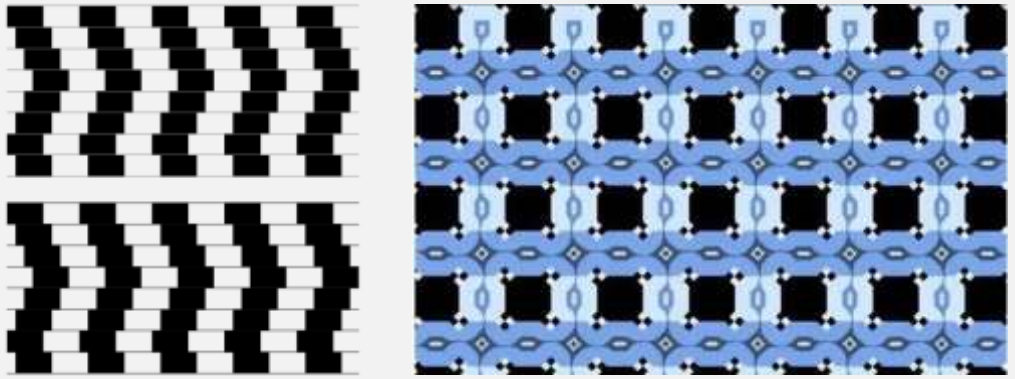


RABBIT

视觉感知错觉

➢形状错觉 (shape)

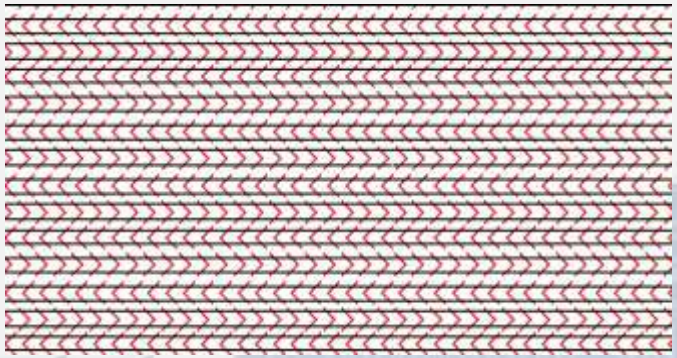
- ➢ 形状错觉的产生通常与以下因素有关：
  - ➢ 视觉系统的启发式处理：大脑使用一些规则来快速解释视觉输入，如透视、光影效果、相对大小等，这些规则在特定条件下可能导致错误的感知
  - ➢ 情境线索：周围的图形或线条会影响对特定形状的感知
  - ➢ 神经处理：在视网膜和视皮层的处理中，特定的神经元响应模式可能导致对形状的错误解读



咖啡馆墙壁错觉(Café Wall Illusion)



By Daniel Picon

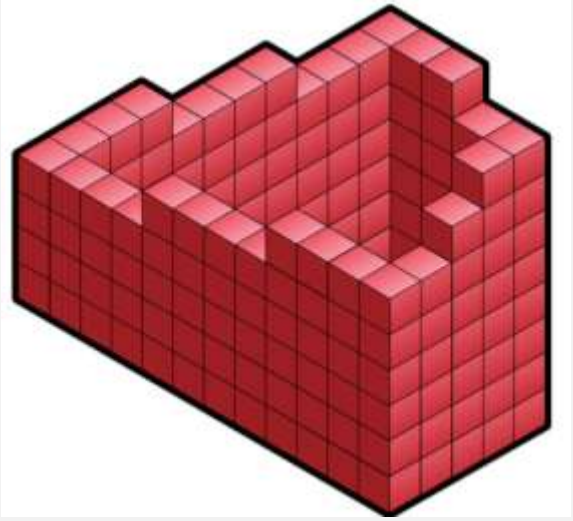


赞德尔错觉(Zöllner Illusion)：黑色线平行吗？

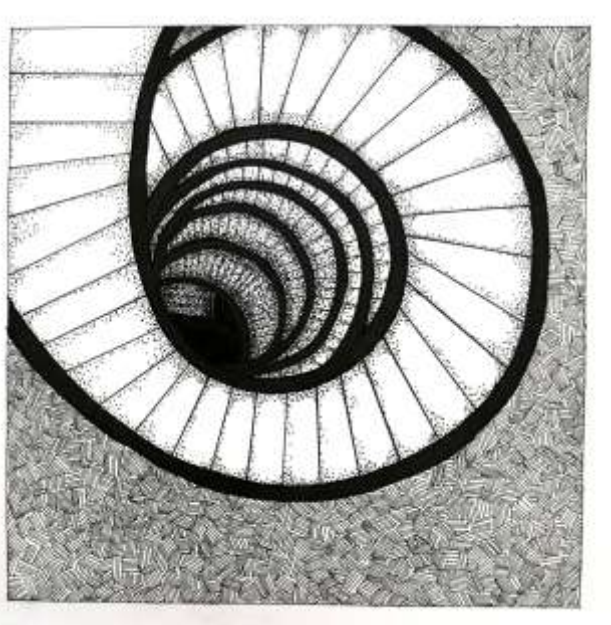
视觉感知错觉

➢3D和透视错觉 (3D & perspective)

- 利用视觉线索和透视原理创建出立体感或深度错觉的视觉效果，当视觉系统试图从二维图像中重建三维空间时，可能受到固有的视觉线索的影响
  - 线性透视：可以诱发透视错觉，使物体看起来更远、更近、更大或更小
  - 光照和阴影：不一致或异常的光照和阴影可能会导致深度感知的错觉
  - 对比和边界：强烈的对比边界可能会增强或扭曲深度的感觉
  - 颜色和纹理梯度：颜色和纹理不正确的应用可能会产生误导性的深度感知
  - 大小和重叠：不一致的大小关系或重叠方式可能导致空间错觉

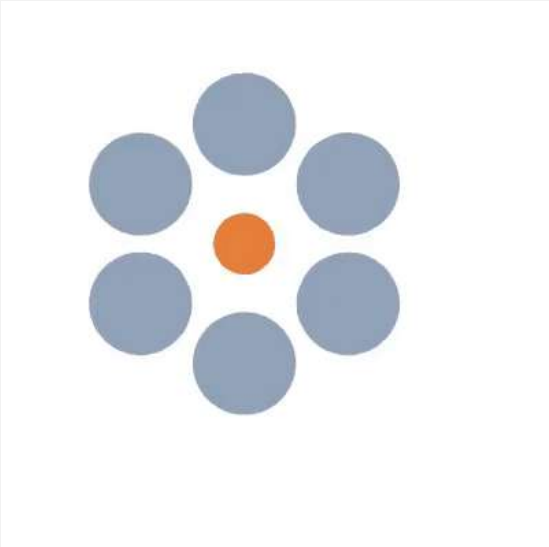


潘洛斯楼梯（Penrose Stairs）：一个无限上升的楼梯？

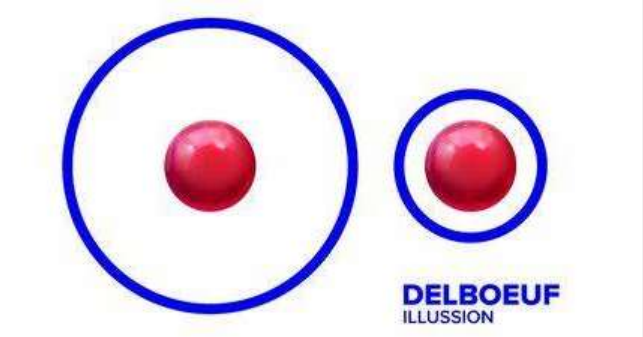


视觉感知错觉

- **面积/大小错觉** (area/size)
  - 观察者对物体或图形面积的感知与实际大小不一致
  - 通常由视觉场景中的上下文线索或物体之间的相互关系导致



艾宾浩斯错觉（Ebbinghaus Illusion）



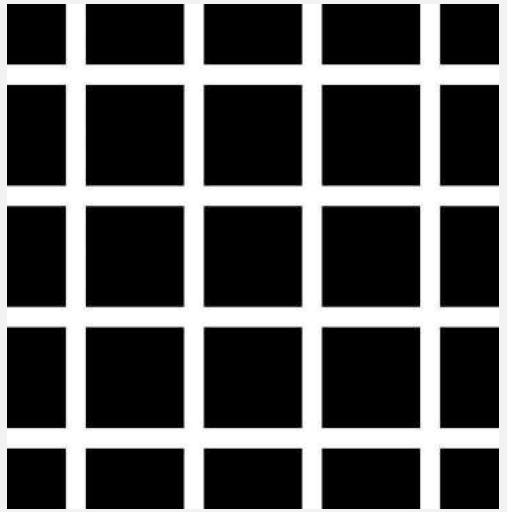


德尔波夫错觉（Delboeuf Illusion）

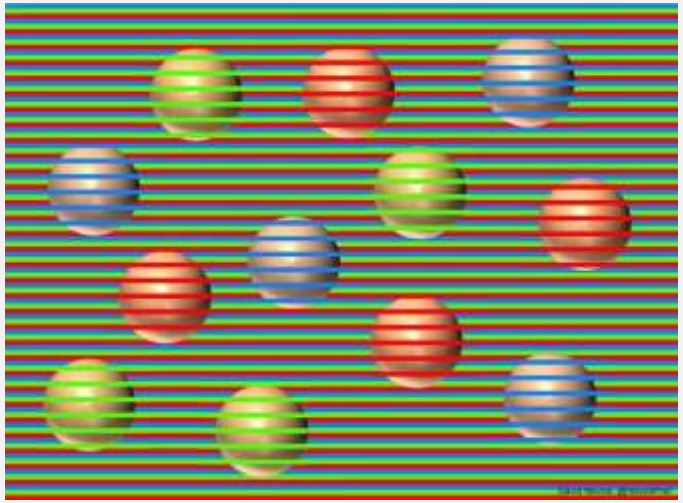
视觉感知错觉

➢色彩错觉 (color)

- 对颜色感知产生的偏差，可能原因有
- 色彩对比：颜色周围的色彩会影响我们对其的感知
- 色彩饱和度和亮度：颜色的饱和度和亮度也会影响我们对颜色的感知，有时使得颜色看起来比实际更暗或更亮
- 视觉适应：长时间注视一个颜色会导致视觉适应，这可能会使观察者在随后看到补色或其他色彩变化
- 上下文和周围环境：颜色的感知不是孤立的，而是受到整个视觉场景中其他颜色和形状的影响
- 感知的相对性：我们对颜色的感知是相对的，而不是绝对的。一个颜色的感知可能会因为比较的基准而改变



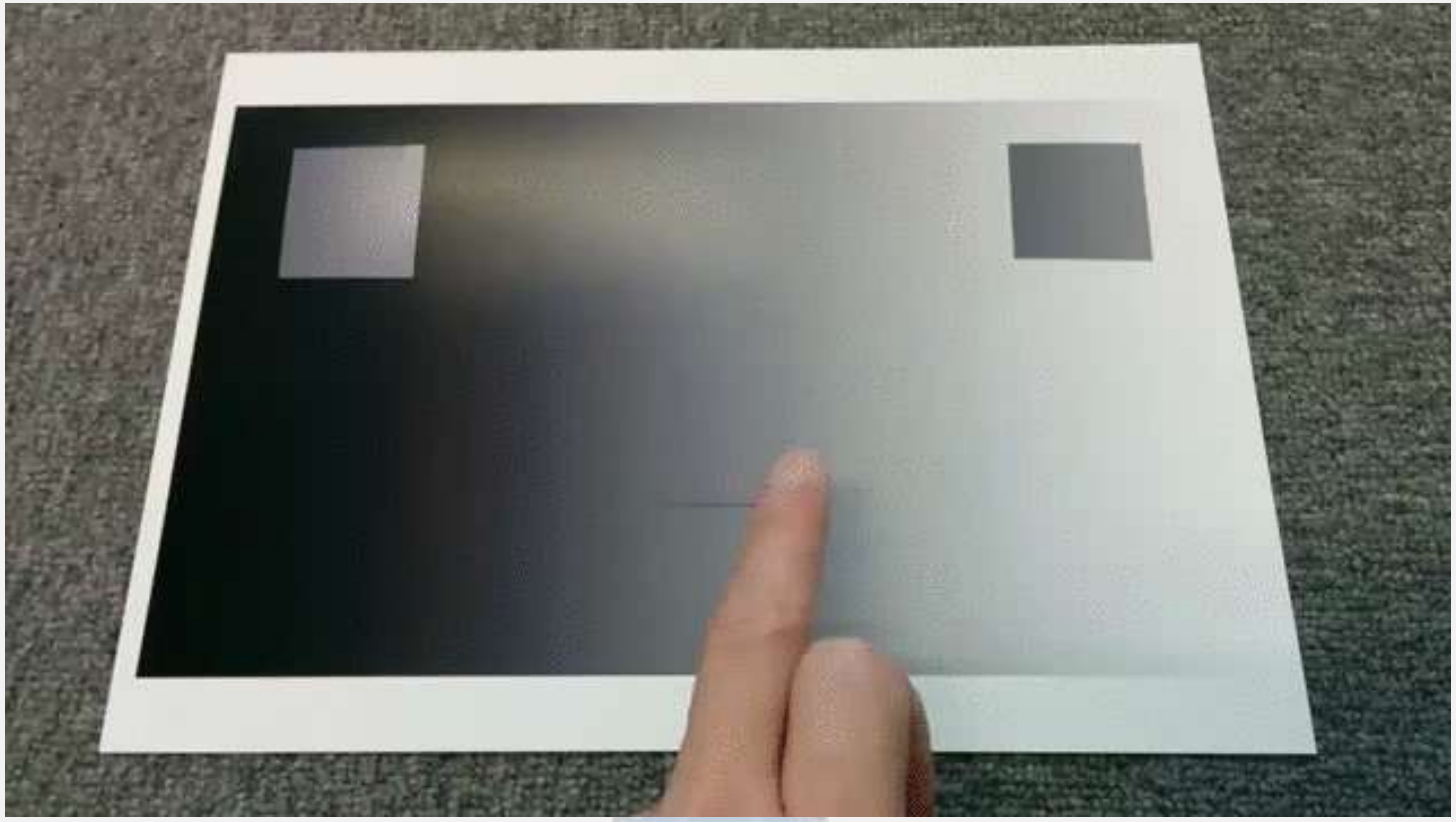
赫尔曼格错觉（Hermann grid illusion）



这些小球的颜色一样吗？

视觉感知错觉

➢**色彩错觉** (color)

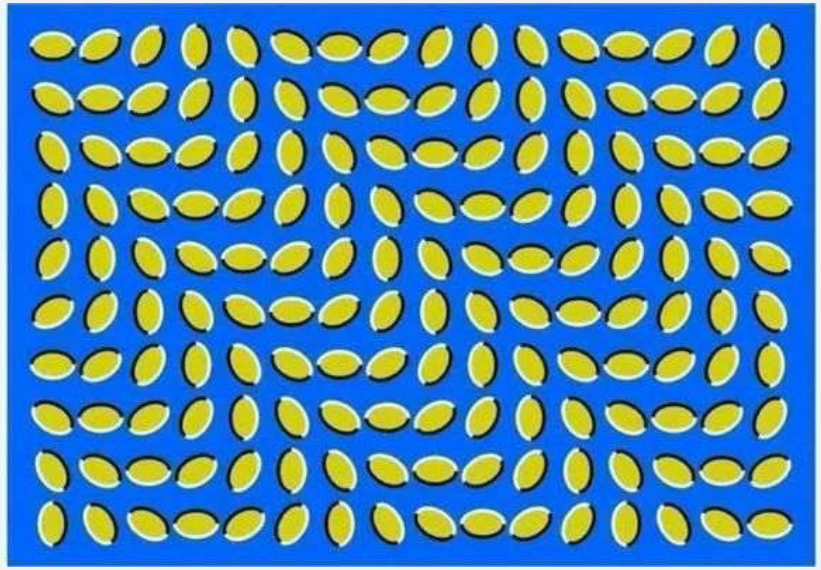


视觉系统根据周围环境推断明暗深浅

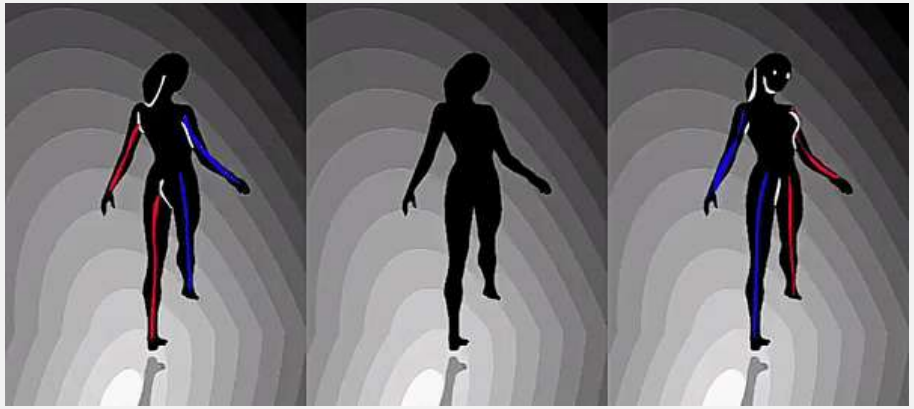
视觉感知错觉

➢运动错觉 (movement)

- 运动错觉产生的原因主要涉及到人类视觉系统对于运动的感知机制：
- 余辉效应：观看一个高对比度的运动图像一段时间后，再立即看一个白色或单色的静止表面，可能会产生一个反方向移动的余辉图像
- 水波纹效应：如果长时间观看一个方向连续运动的物体（如瀑布），再看静止的物体时，静止物体会产生一个似乎在反方向移动的错觉
- 运动感应：当我们的视觉周围环境中的大部分或全部内容在同一方向移动时，静止的物体似乎在相反方向移动
- 帧效应：一个物体被另一个在不同方向或速度移动的框架所包围时，该物体的移动感知可能会被扭曲
- 对比效应：在复杂的图形中，黑白或颜色对比的变化可能会产生移动的错觉
- 静态运动错觉：某些静态图案，如旋转螺旋或波浪图案，可以诱导观察者感知到运动



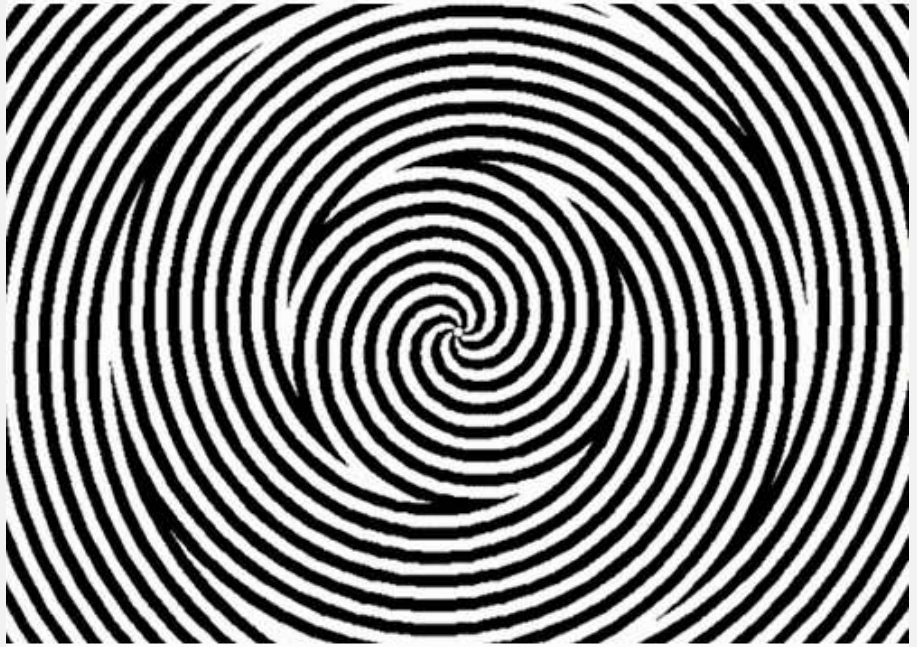
“浪涛错觉”：黄色斑点的阴影和排列顺序触发了大脑的运动区域，使静态图片产生了运动知觉



如果视线落在左边与中间的女舞者身上，中间的女舞者是按顺时针旋转；如果视线落在右边与中间的女舞者身上，中间的女舞者则开始按逆时针旋转

视觉感知错觉

➢**运动错觉** (movement)



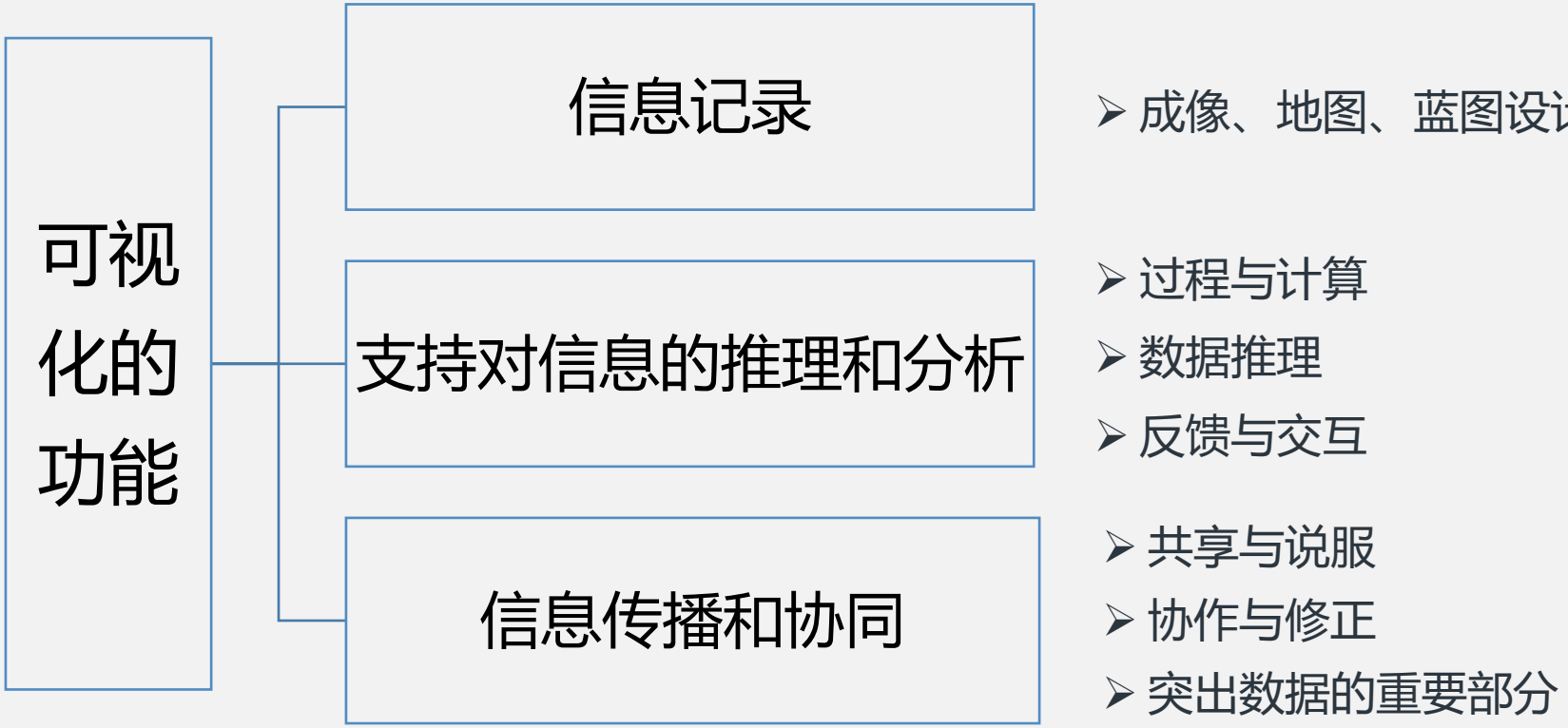


盯着上面图片的中心30秒钟，然后再看下面梵高的星空，原本静止的画面会动起来

可视化的功能



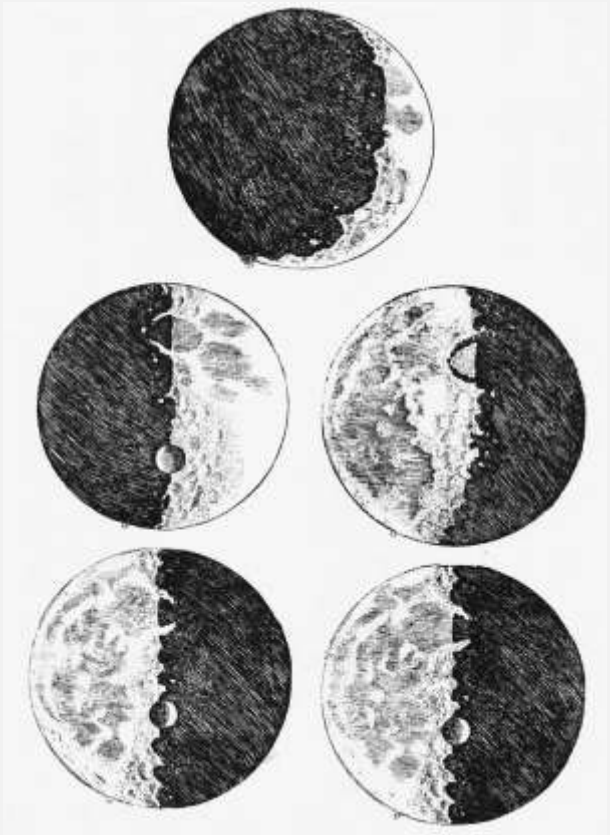
可视化的功能



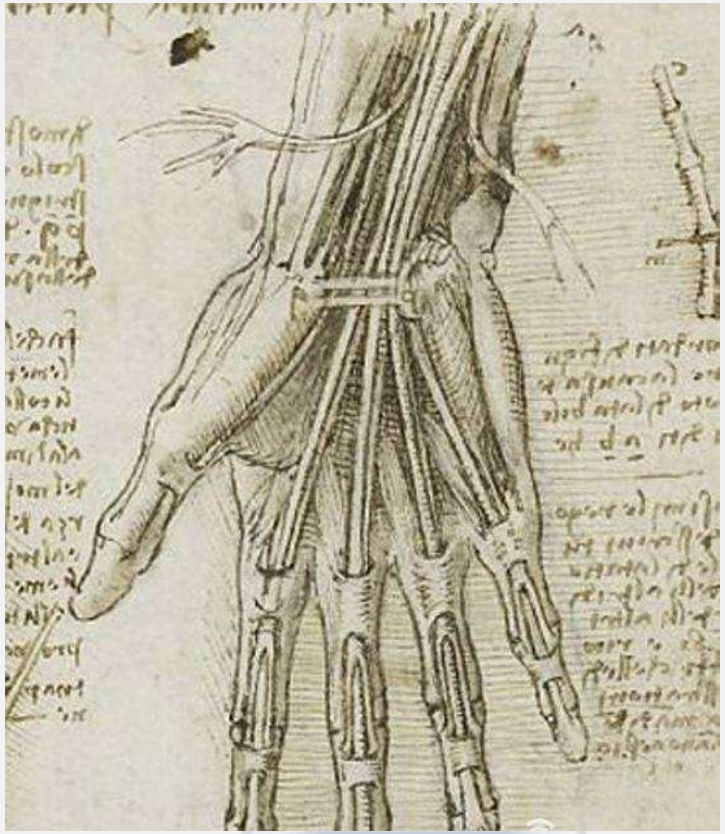
- 成像、地图、蓝图设计…
- 过程与计算
- 数据推理
- 反馈与交互
- 共享与说服
- 协作与修正
- 突出数据的重要部分

可视化的功能——信息记录

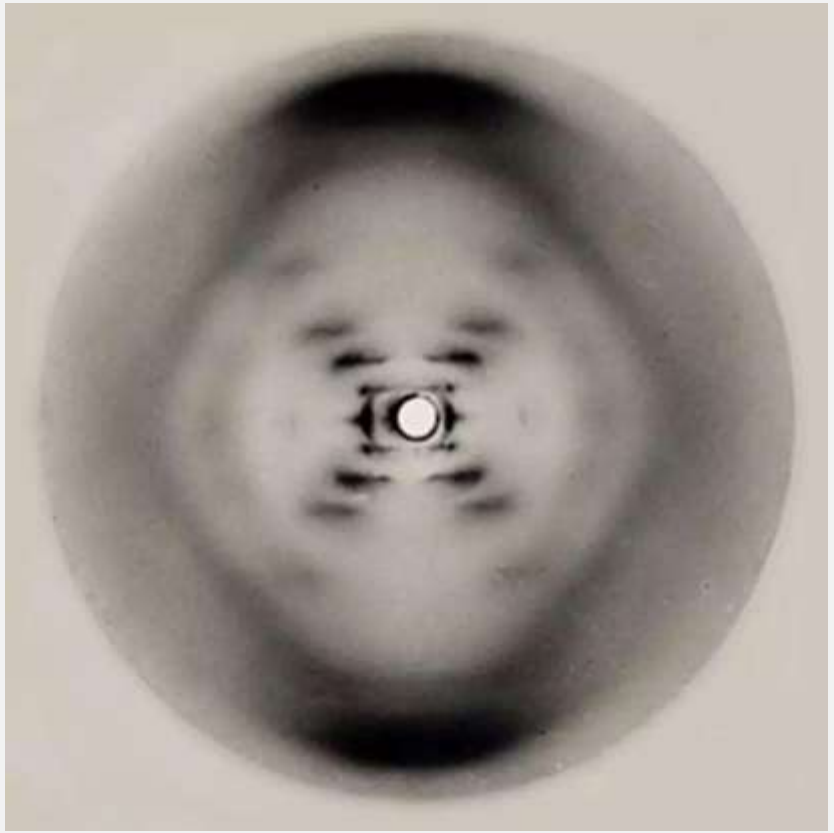
- 不仅用于记录和表达，还可启发智力和洞察力，推动科学假设的验证



伽利略手绘月面素描图



达芬奇创作的手部解剖素描图



富兰克林(1920-1958)用X射线获得了DNA的第一张晶体衍射图片——“照片51号”

可视化的功能——支持对信息的推理和分析

- 图形化计算提供视觉证据；清晰的证据展示支持上下文的理解和数据推理



汉代赵爽弦图证明勾股定理



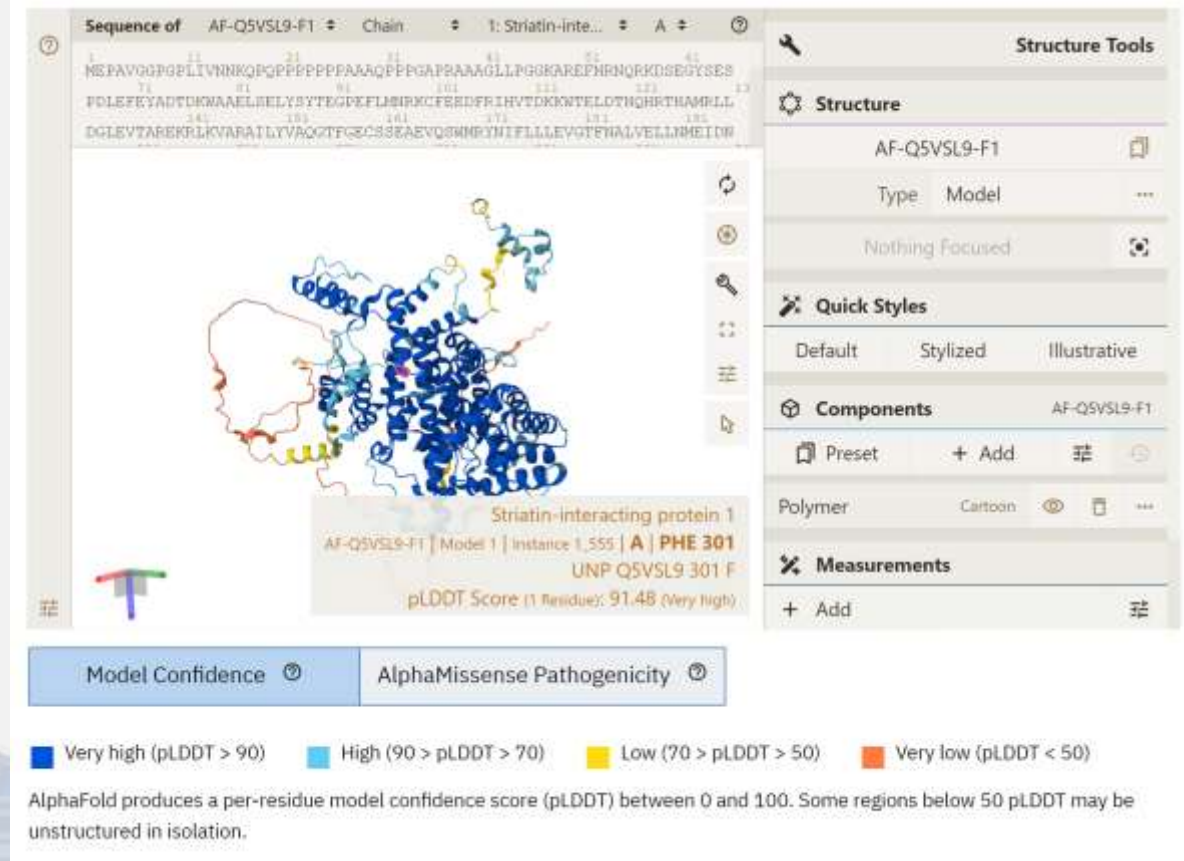
1854年，约翰·斯诺（John Snow）绘制的伦敦苏荷（Soho）区霍乱死亡及疫情原因调查图

可视化的功能——信息传播和协同

➢可视化使信息传播、共享与论证、协作与修正变得更加直接和便捷

你能想象13亿个塑料瓶有多庞大吗？
——这是全球每天售出的塑料瓶数量





Google DeepMind团队研发的Alphafold算法可以预测蛋白质的空间结构，并提供可视交互界面，实现科学知识的传播和协同探索

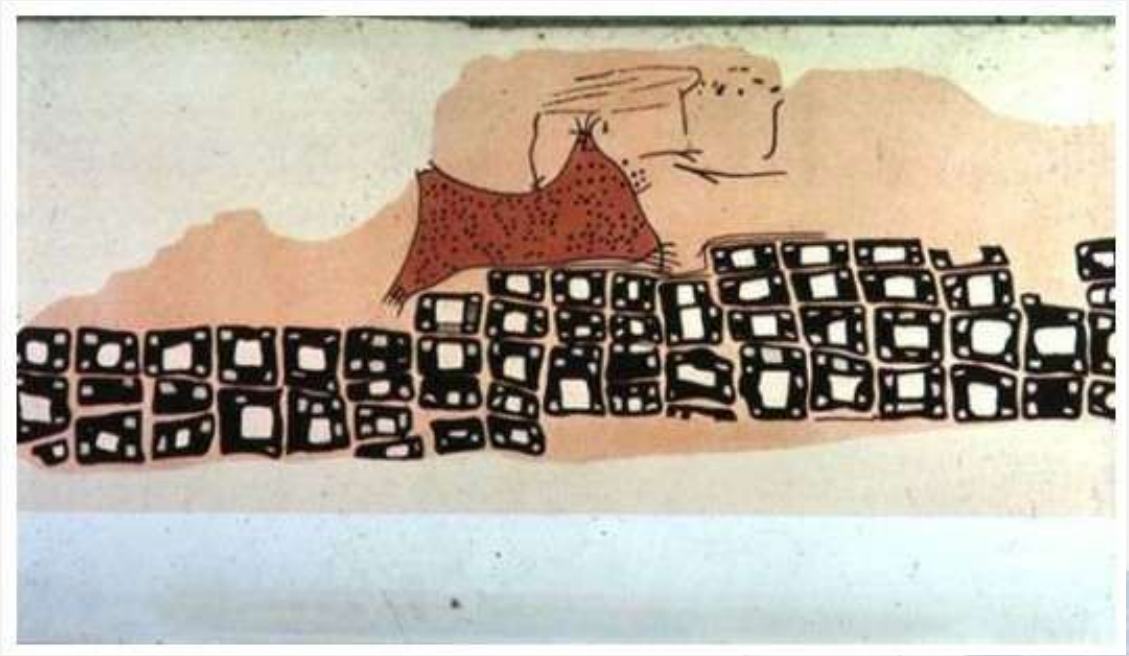
可视化的发展历史



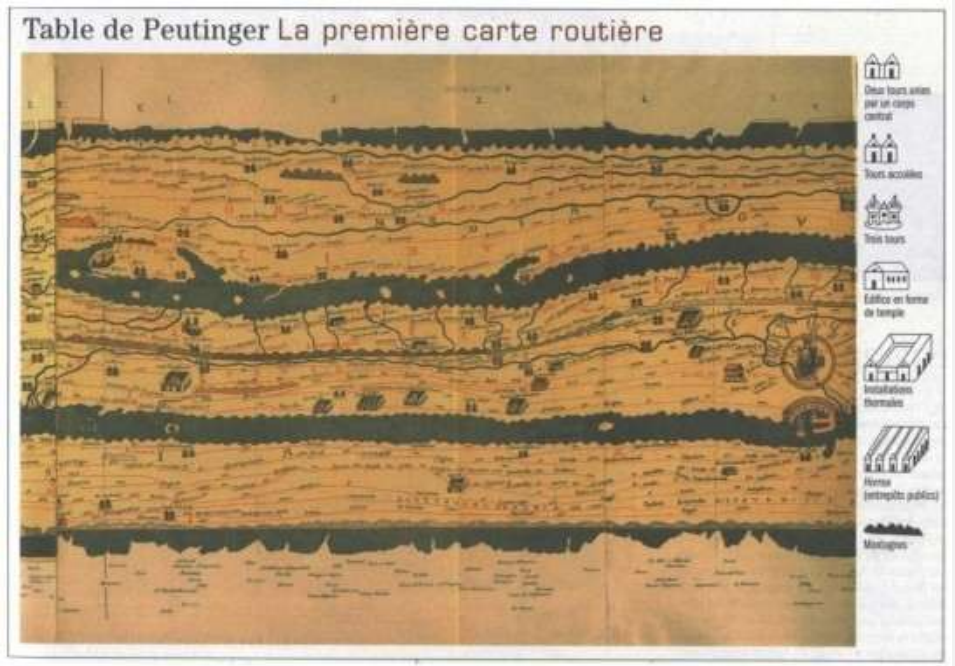
可视化的发展历史

➢17世纪之前：图表萌芽

➢16世纪时，人类已掌握了精确的观测技术和设备，可视化萌芽出自几何图表和地图生成，主要目的是信息展示



公园前6200年土耳其地区的人类地图：加泰土丘

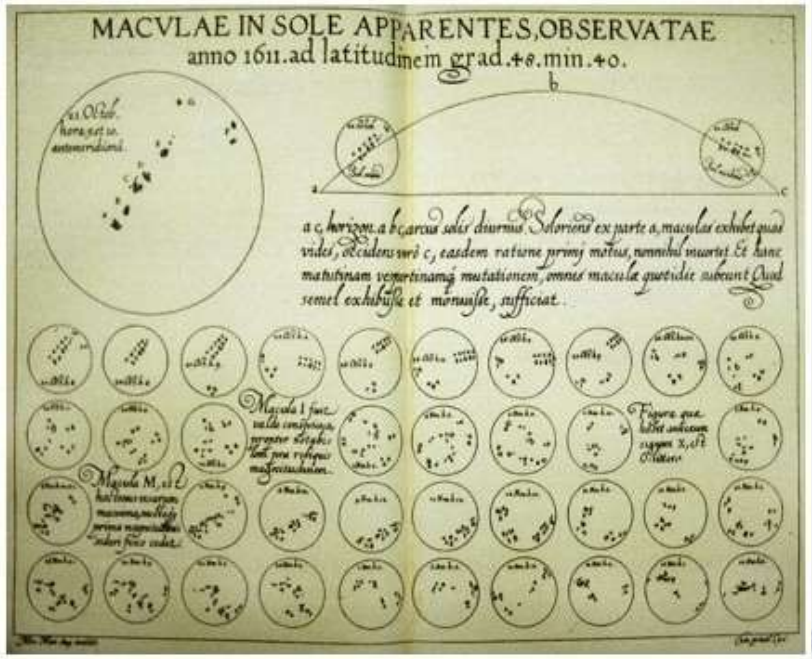


公元前366-335年，人类历史上第一幅城市交通图，呈现了罗马城的交通状况

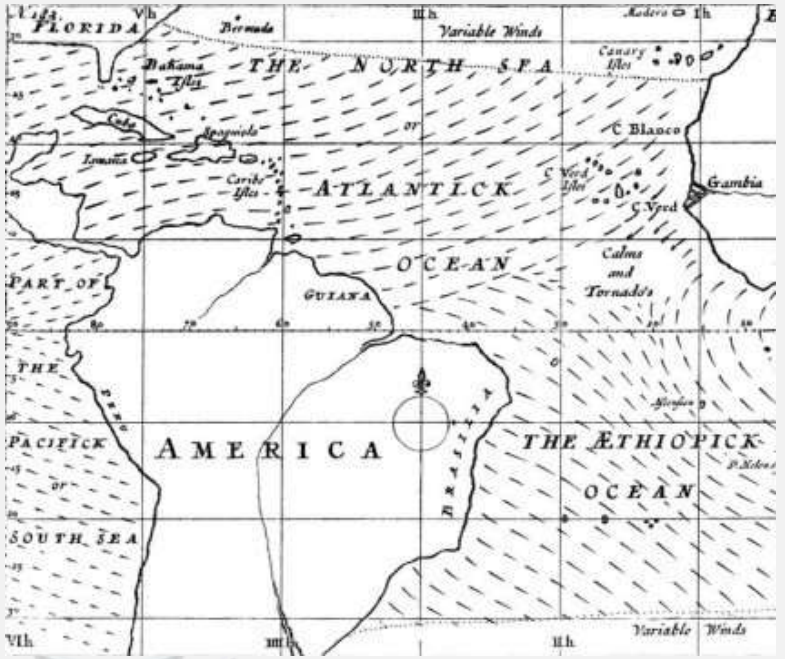
可视化的发展历史

➢1600 — 1699年：物理测量和理论

➢物理基本量的测量设备与理论日趋完善，制图学迅速发展，17世纪末产生了基于真实测量数据的可视化方法



1626年：太阳黑子随时间变化的图；邮票图表法(small multiples)雏形



1686年：历史上第一幅天气图，显示了地球的主流风场分布；向量场可视化的鼻祖

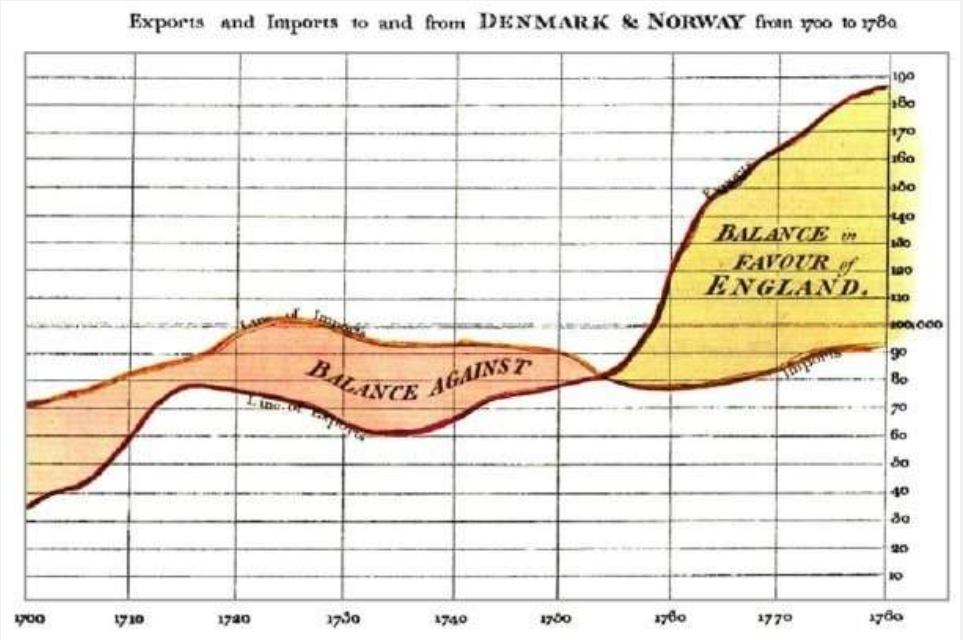
可视化的发展历史

➢1700 — 1799年：新的图形形式

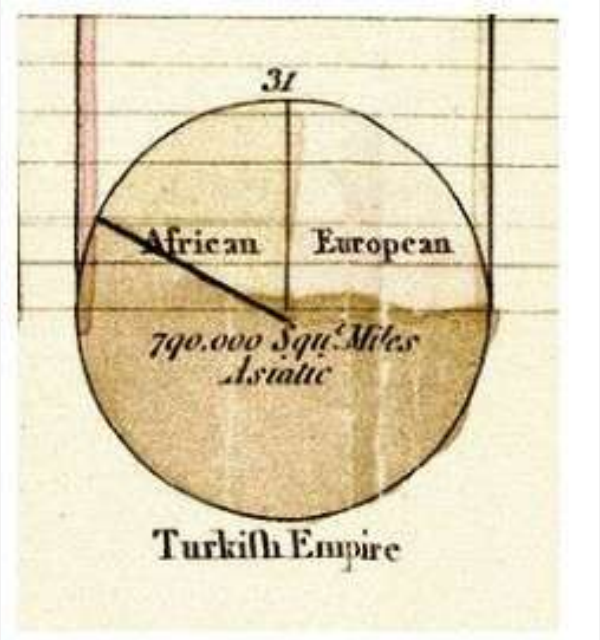
- ➢出现新的图形化形式（等值线、轮廓线），进入统计图形学的繁荣时期，出现了折线图、柱状图、饼图等统计图表



1701年：地球等磁线可视化



William Playfair作品：丹麦和挪威1700—1780年间的贸易进出口序列图

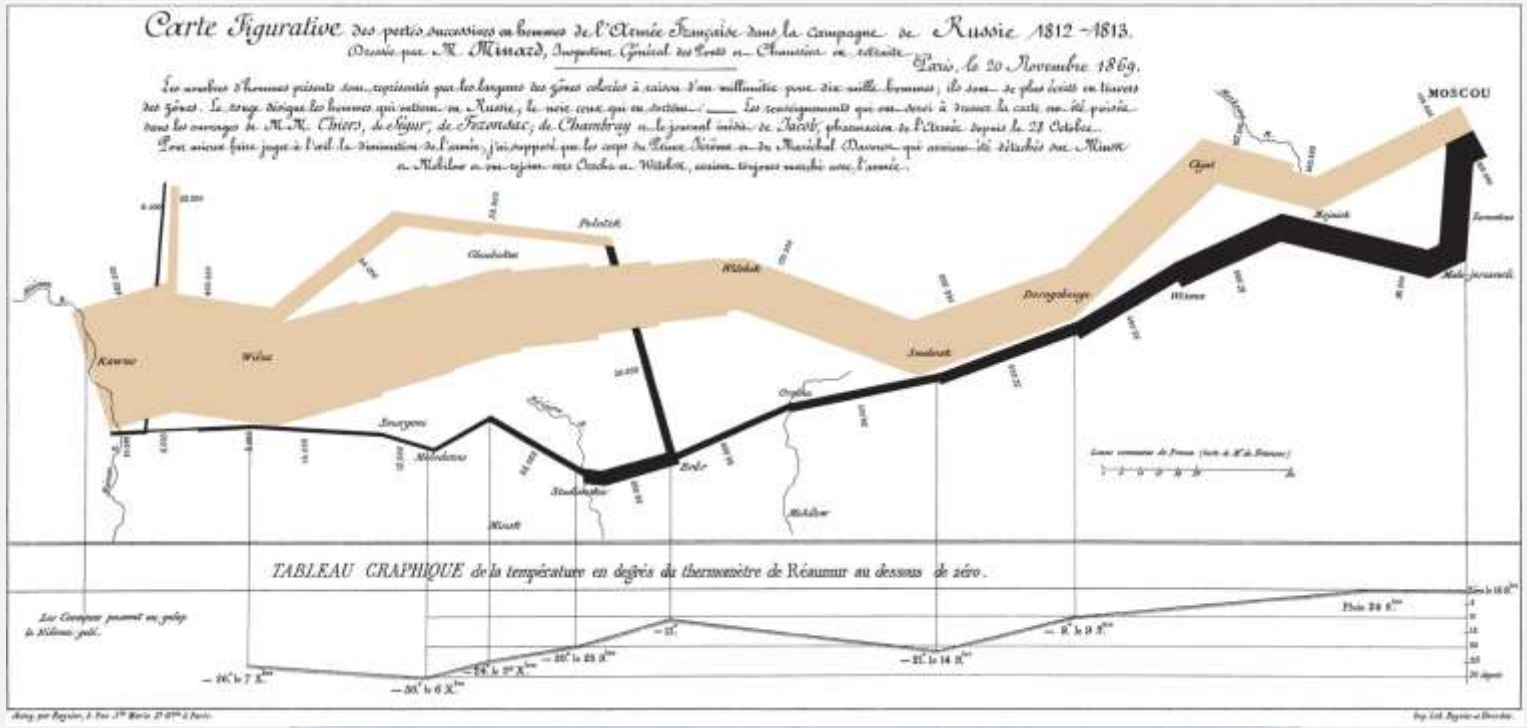


世界上第一幅饼图，显示了1789年土耳其帝国在亚洲、欧洲和非洲的疆土比例

可视化的发展历史

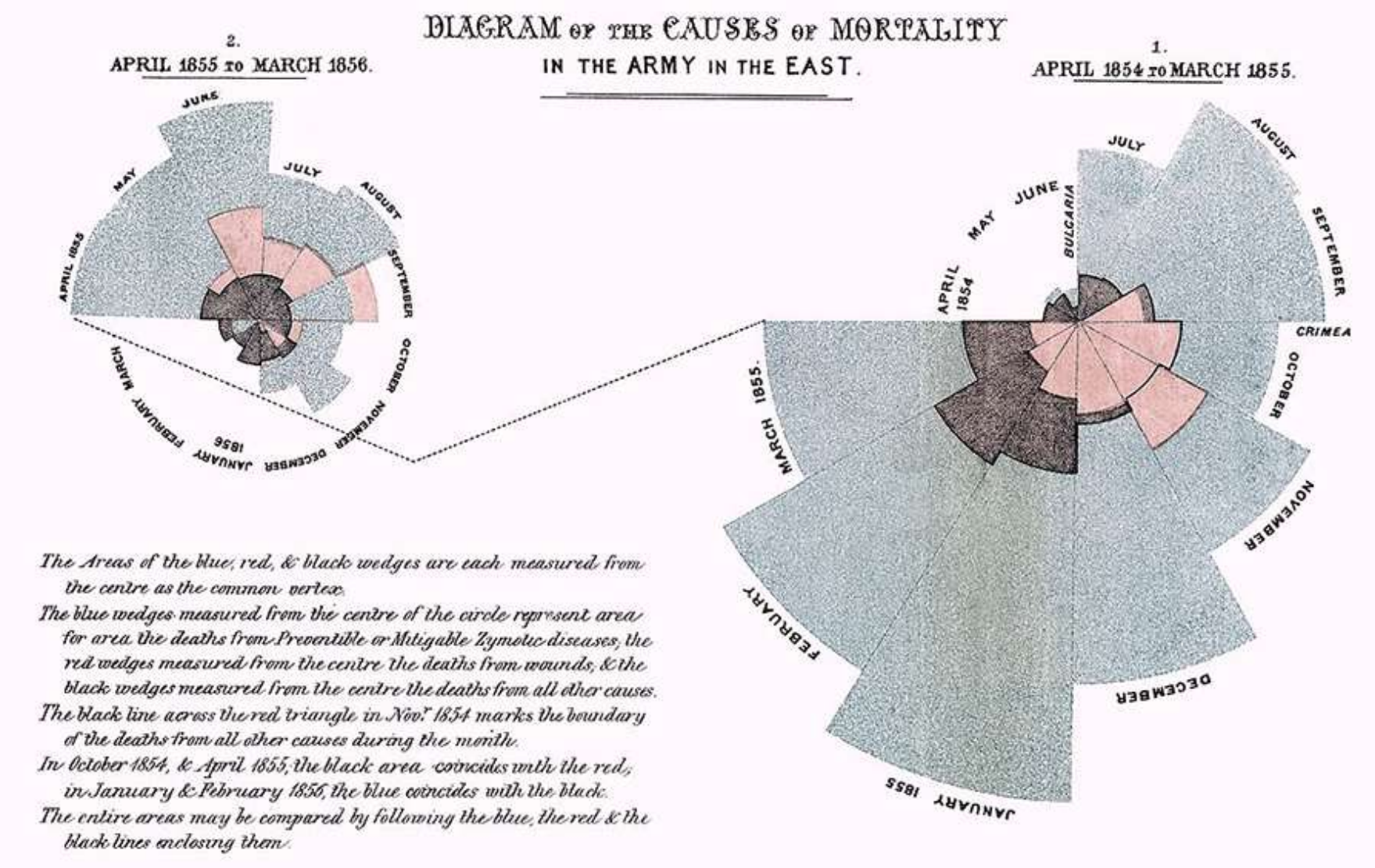
➢1800 — 1900年：数据图形

➢19世纪上半叶，衍生了可视化思考的新方式：表达数据证明和函数、辅助计算、显示用于表达数据的趋势和分布；19世纪下半叶进入统计图形学的黄金时期



“拿破仑东征图”（Charles Joseph Minard, 1861）
1812-1813对俄战争中法军人力持续损失示意图

可视化的发展历史



- 浅灰色：死于原本可避免的感染的士兵数
- 黑色：死于其他原因的士兵数
- 粉色：因受伤过重而死亡的士兵数

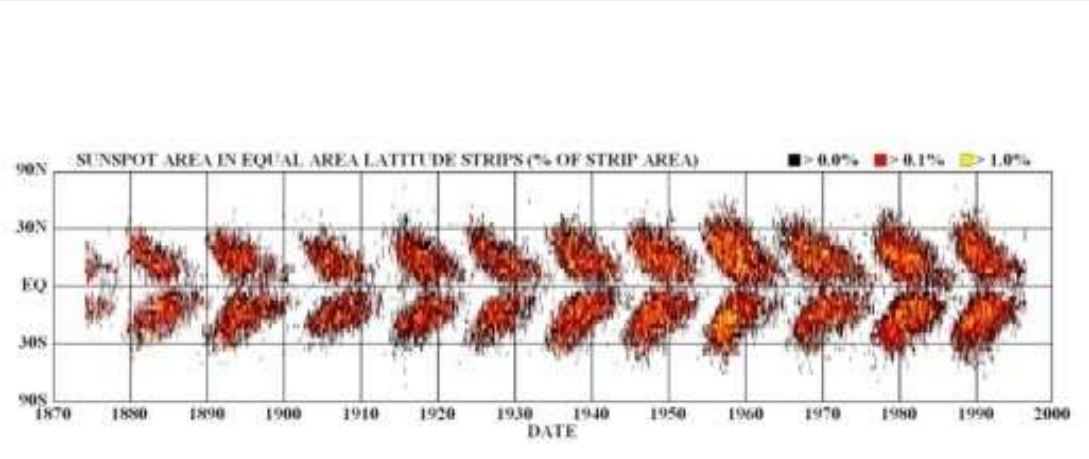
“南丁格尔玫瑰图”（1857）

由近代护理事业的创始人南丁格尔创作的堆叠饼图，也是一种旭日图

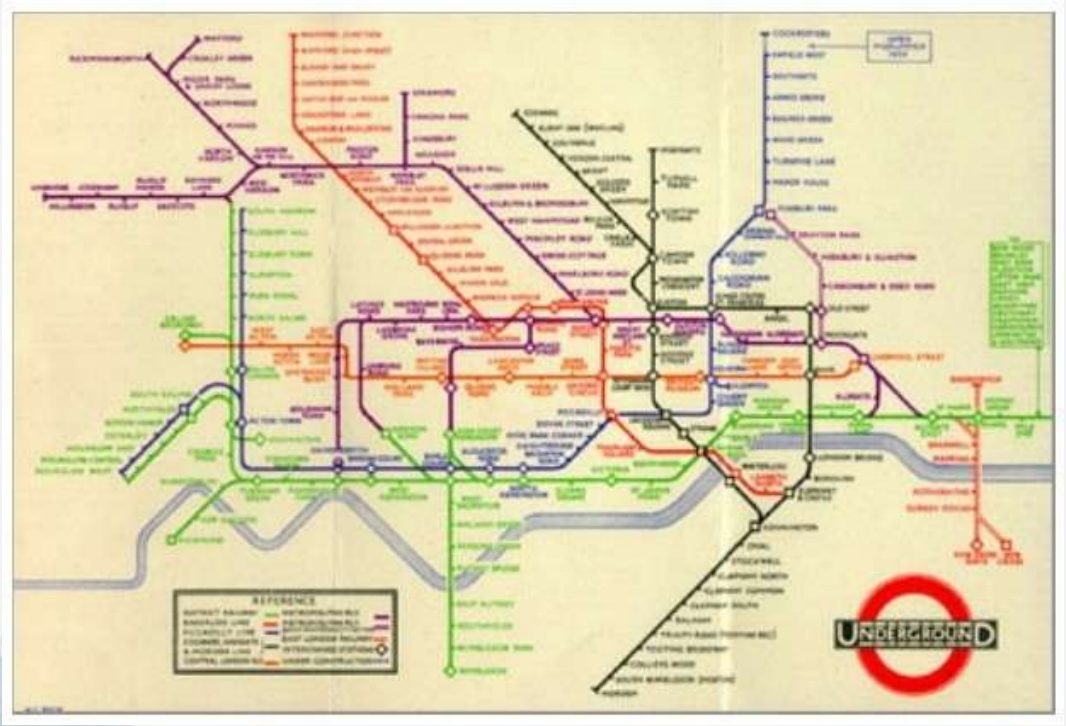
可视化的发展历史

➢1900 — 1949年：现代启蒙

- ➢随着统计图形主流化，可视化开始面向政府、商业、科学普及，为航空、物理、天文和生物等领域提供了新的洞察



1904年关于太阳黑子随时间扰动的“蝴蝶图”验证了太阳黑子的周期性

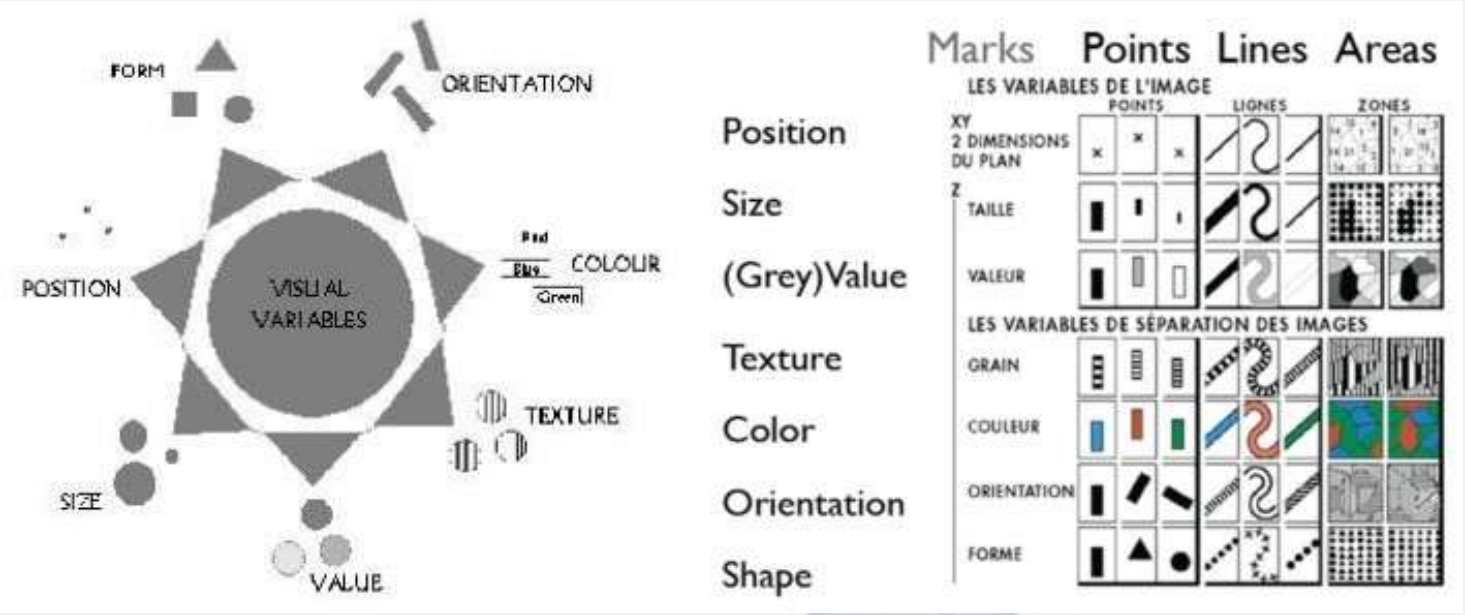


1933年Henry Beck设计的伦敦地铁图成为地铁路线的标准可视化方法，沿用至今

可视化的发展历史

➢1950 — 1974年：多维信息的可视编码

➢1967年，Jacques Bertin的《图形符号学》(Semiology of Graphics) 确认了构成图形的基本要素、描述了图形设计的框架，奠定了信息可视化的理论基石



视觉通道

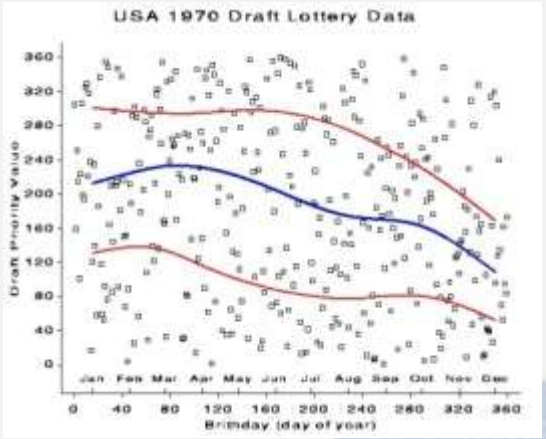
1967年Jacques Bertin提出的完备的图形符号和表示理论

针对点、线和区域数据采用不同视觉通道的图形符号表示方案

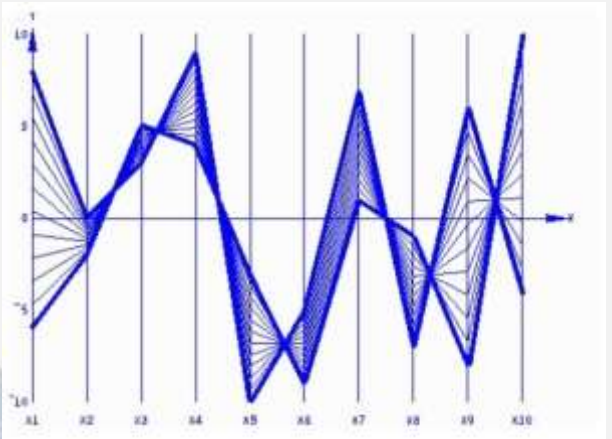
可视化的发展历史

➢1975 — 1986年：多维统计图形

- ➢1977年，美国统计学家John Tukey发表“探索式数据分析”的基本框架，将可视化引入统计分析，促进对数据的深入理解
- ➢1982年，Edward Tufte出版《The Visual Display of Quantitative Information》一书，构建了关于信息的二维图形显示的理论，强调有用信息密度的最大化问题
- ➢可视化发展成为一门学科



1975年统计图形学家发明的增强散点图表达



1985年发明的表达高维数据的平行坐标轴

可视化的发展历史

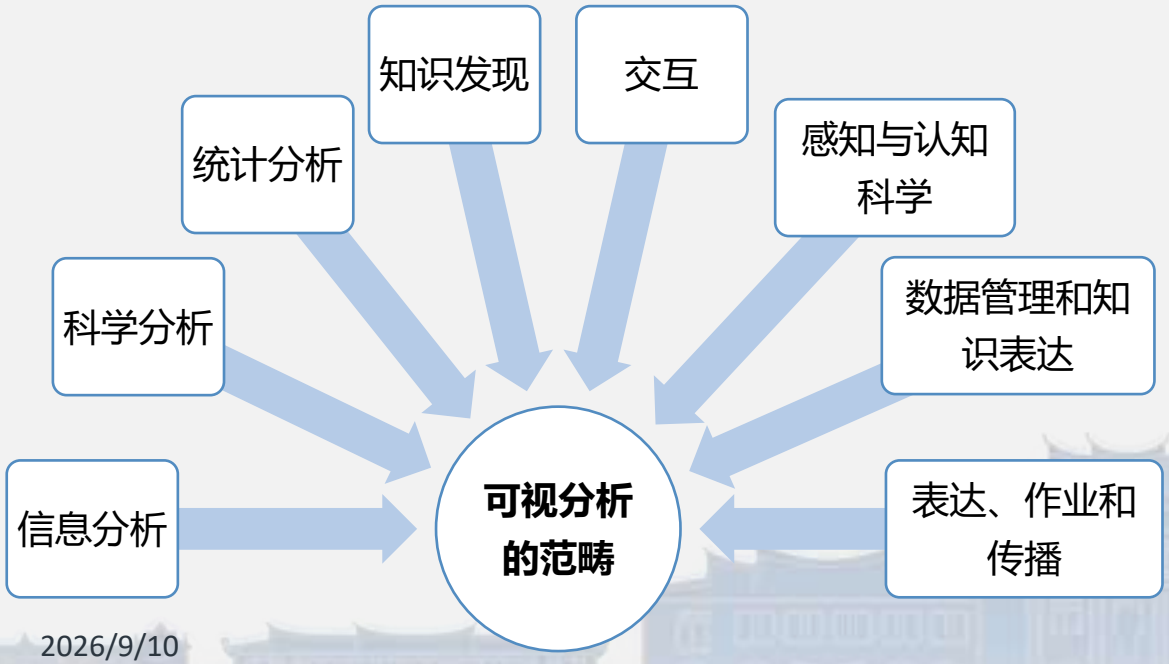
➢1987 — 2004年：动态交互可视化

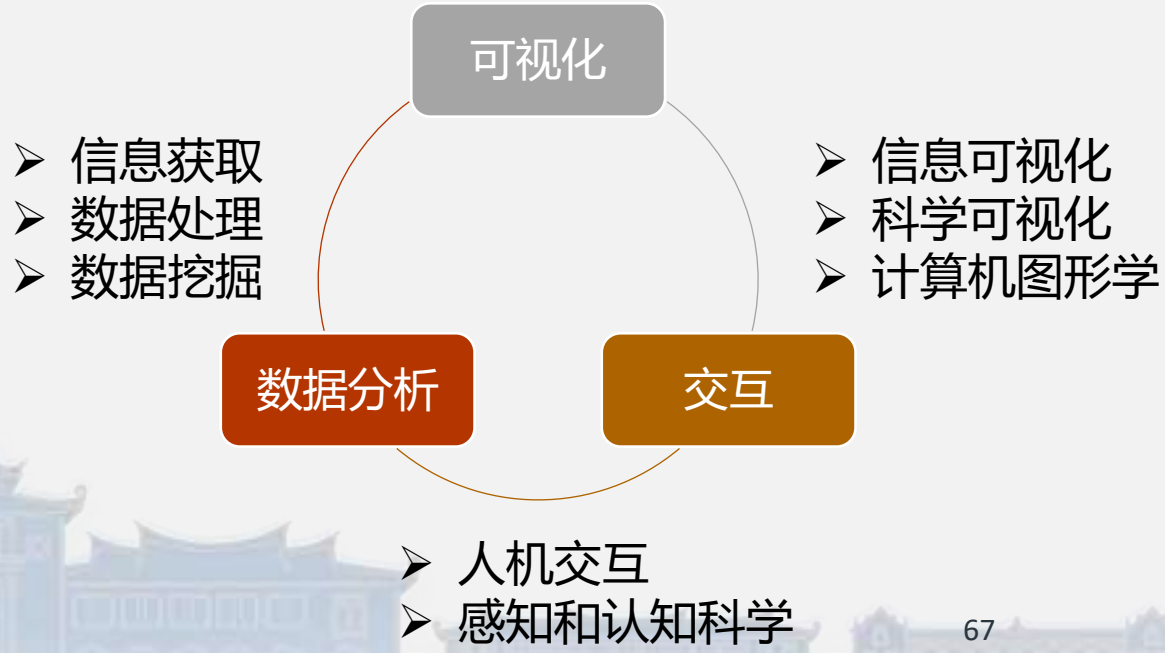
- ➢ 1987年，美国国家科学基金会正式命名并定义了“科学可视化”（Scientific Visualization），主要面向自然学科，关注真实世界中的物理化学现象，对标量、向量、张量数据进行可视化
- ➢ 放射影像从X射线发展到计算机断层扫描（CT）和核磁共振图像（MRI）技术，推动了三维医学可视化的发展
- ➢ 1990年，IEEE举办首届IEEE Visualization Conference，汇集了由多个交叉学科研究人员组成的学术群体
- ➢ 视窗系统的问世使人们能够直接与信息进行交互，面向多变量统计数据的动态可视化手段不断发展
- ➢ 1989年，Card、Mackinlay、Robertson等人命名“信息可视化”（Information Visualization）学科

可视化的发展历史

➢2004年至今：可视分析学

- ➢面对海量、高维、多源和动态数据的分析挑战，需要综合可视化、图形学、数据挖掘理论与方法，研究新的理论模型、新的可视化方法和新的用户交互手段
- ➢可视分析学（Visual Analytics）被定义为一门以可视交互界面为基础的分析推理科学





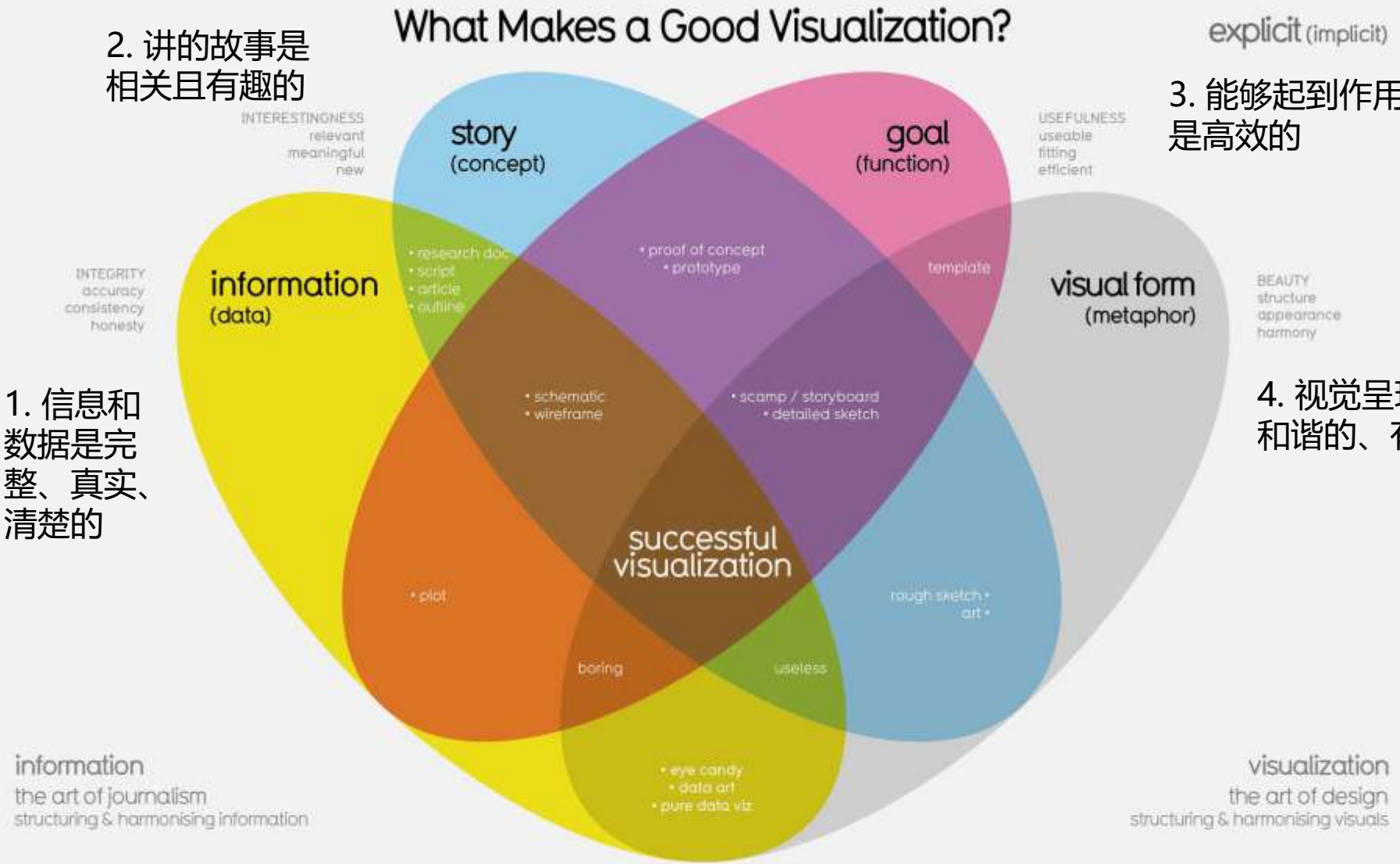
可视化的原则和评价标准



什么是好的数据可视化?

2. 讲的故事是相关且有趣的

3. 能够起到作用、是高效的



1. 信息和数据是完整、真实、清楚的

4. 视觉呈现是恰当的、和谐的、有美感的

什么是好的数据可视化?

- 评价的若干标准:
  - **注意力** (attention)：观众会注意到吗?
  - **可理解性** (comprehensibility)：它是否使信息尽可能容易理解?
  - **美学** (aesthetics)：它在视觉上有吸引力吗?
  - **可记忆性** (memorability)：观众会记得吗?
  - **行为** (behavior)：它是否会导致某种预期的行为?

From: Ben Jones, To Optimize or to Satisfice in Data Visualization? https://dataremixed.com/2016/01/optimize-or-satisfice-in-dataviz/

什么是好的数据可视化?

Edward Tufte提出有效的可视化图表应该考虑如下因素：

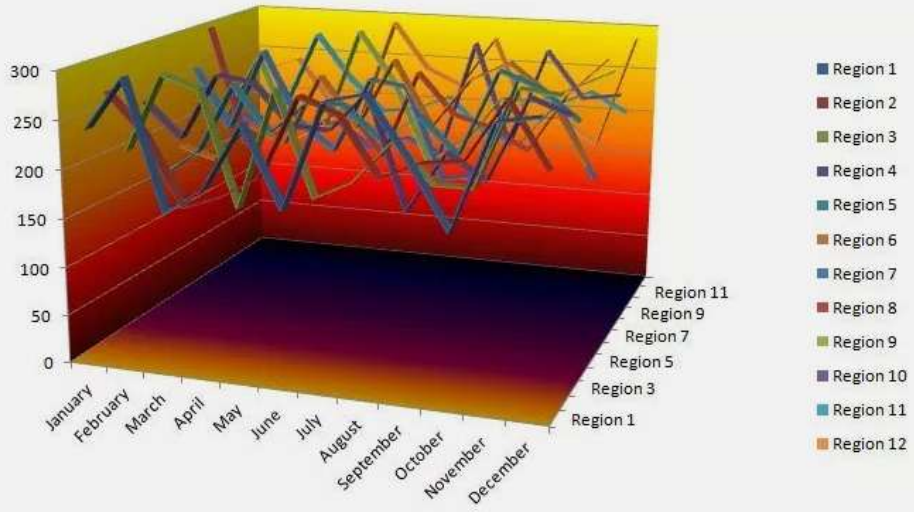
- **图表垃圾 (Chart Junk)**
  - 指无用、无信息的视觉元素，它们与图表本身的核心目的无关，甚至可能使实际数据和信息变得模糊
  - 这些视觉元素通常是图表中不必要的装饰或者过度设计的元素，例如：过分使用颜色、装饰性的边框、背景，或是使用了太多的三维效果和装饰性的图形元素等
  - Edward Tufte推崇简洁、高效的图表设计
    - 极简主义（稀少、简单）、少即是多（“缺席的存在”→ 不复杂、容易理解）
    - 当用户使用图表时，可以减少用户的脑力负荷和增加图表使用的准确性

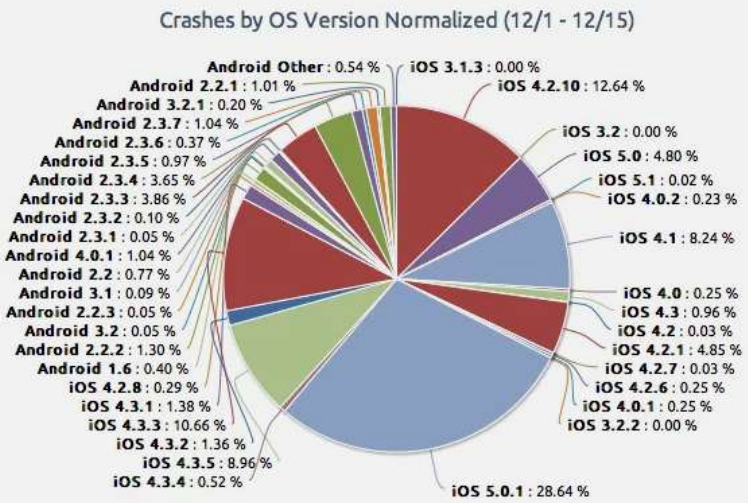


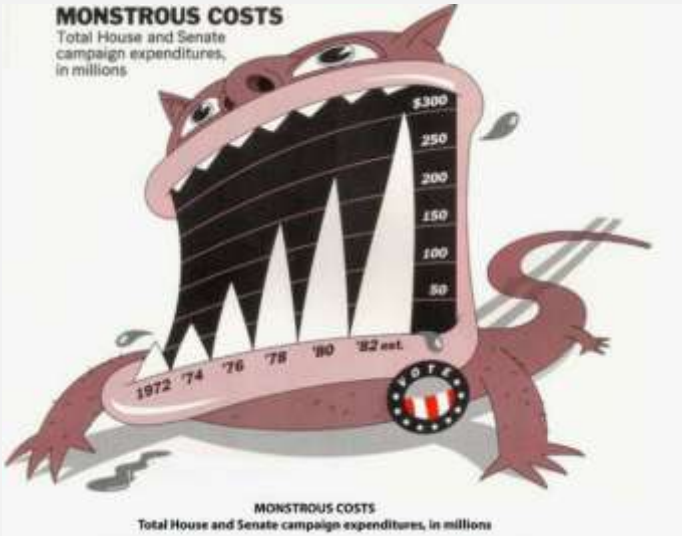
“Above all else, show the data.”
-The Visual Display of Quantitative Data, Edward Tufte, 1983

什么是好的数据可视化?

- 你认为这些可视化图表踩雷了吗？是“图表垃圾”吗?







什么是好的数据可视化?

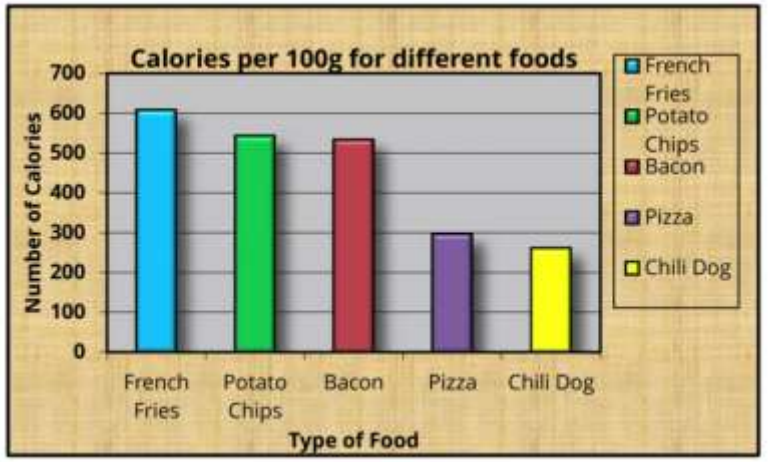
Edward Tufte提出有效的可视化图表应该考虑如下因素：

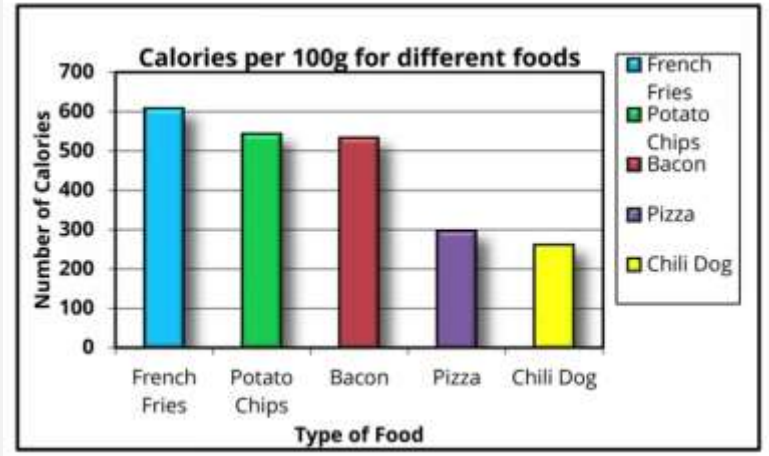
- **数据墨水 (Data Ink)**
  - **数据墨水**指在一个图表中用来展示数据信息的墨水，即直接传递信息的图形部分，是图形上不可擦除的核心内容
  - 最大化数据墨水比：最大化数据墨水的使用、避免冗余信息分散观众注意力，最大程度提高图表的数据密度和信息传递效率
  - 如何提高数据墨水比?
    - 移除不必要的装饰和非数据元素
    - 简化图表设计，使用更少的颜色和线条
    - 对必要的非数据元素（如坐标轴和标签）使用细线和淡色，使其不抢眼但足够阅读

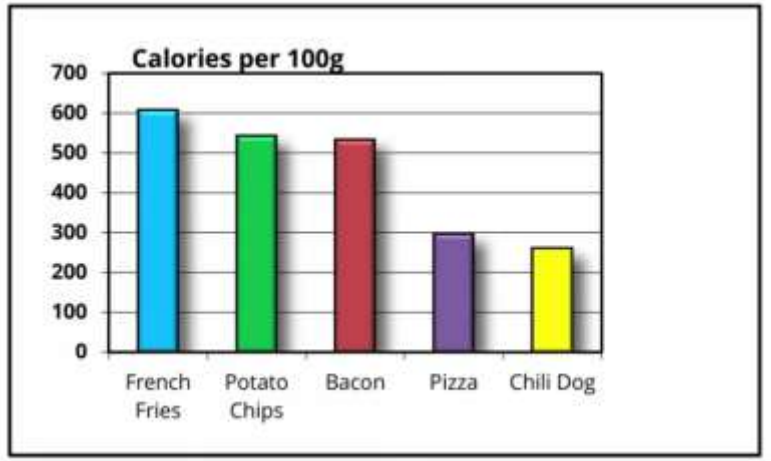
$$\text{数据墨水比} = \frac{\text{有效传递数据信息的墨水}}{\text{图表中总墨水量}}$$

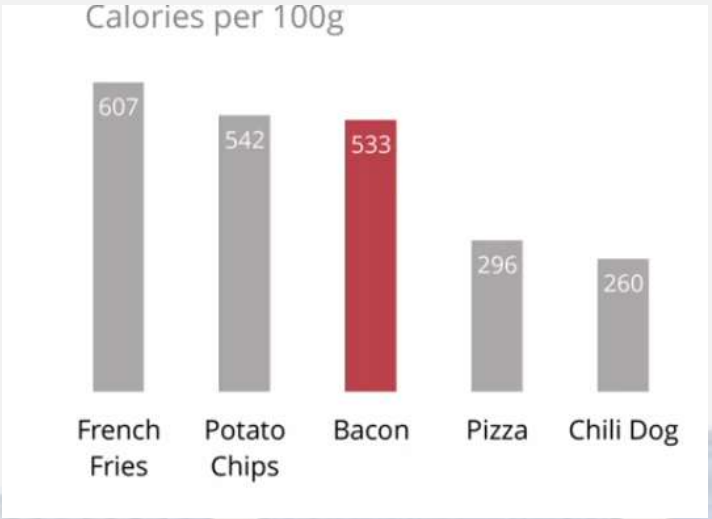
什么是好的数据可视化?

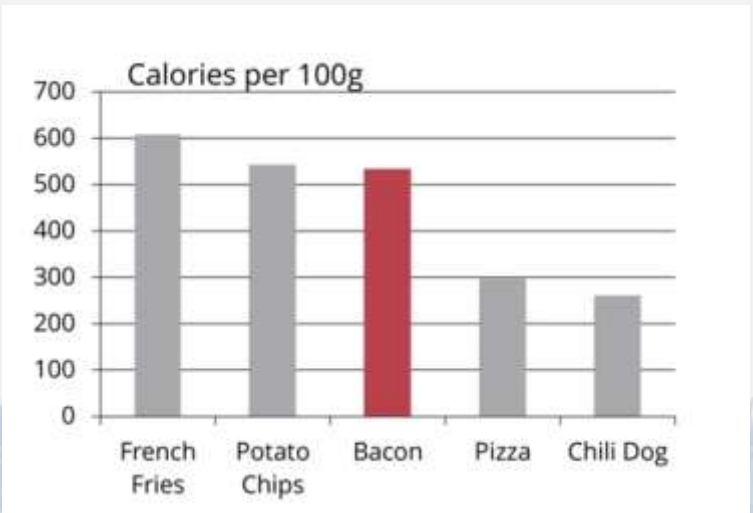
- 最大化数据墨水比通常会产生极简主义(minimalism)设计:

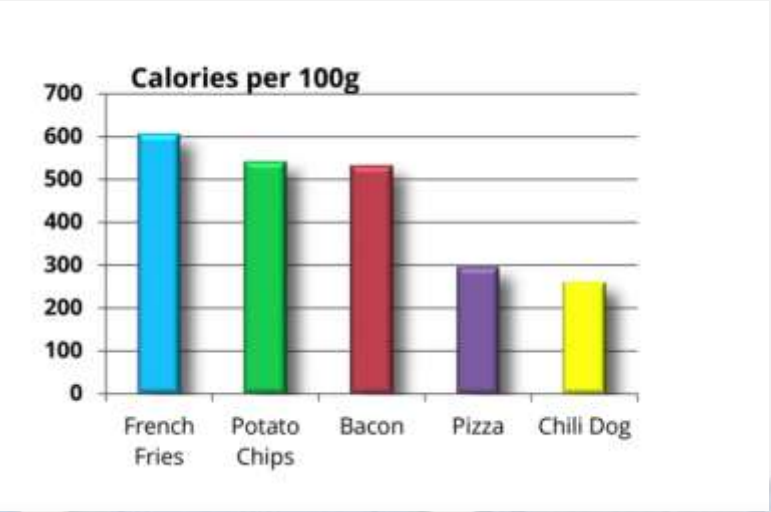












什么是好的数据可视化?

- “最大化数据墨水需要移除所有图表垃圾”——存在的不同观点：
- 支持
  - Wainer (1984)：数据墨水比是一种衡量使用图表垃圾的程度的便捷方法，并且该比率越接近零，图表就越差
  - Wickens & Hollands (2000)：更高的数据墨水比可以让用户更容易对图表进行判断，提高阅读图表时的准确性
- 反对
  - Carswell (1992)：数据墨水比的提出是基于 Tufte 个人的设计直觉，缺乏对行为数据的实证研究
  - Nigel Holmes的质疑：Tufte坚持绝对的数学保真度，但却仍然被困在“学术界”范畴内，对“商业界”不敏感，没有充分意识到可视化图表需要吸引观众（“博眼球”）

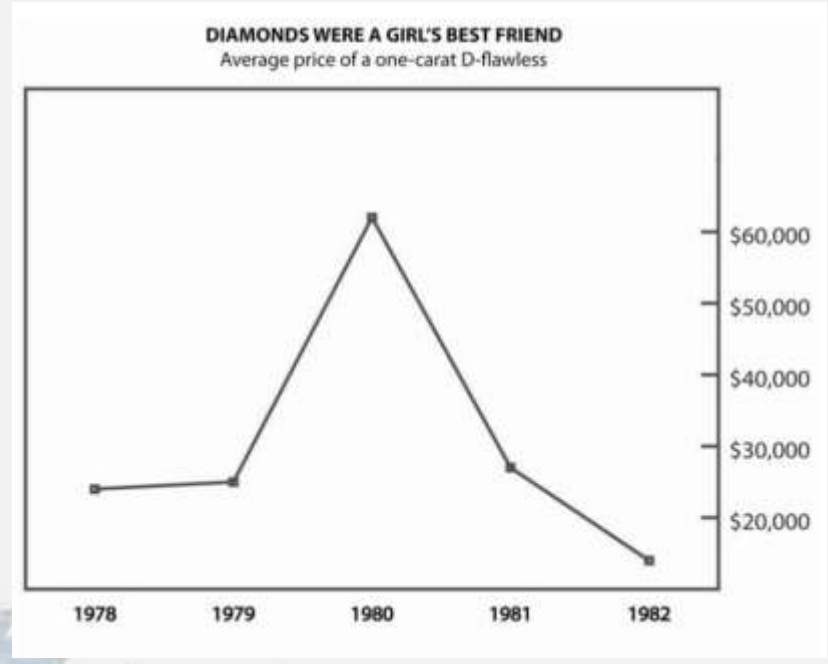
More reading: https://data.europa.eu/apps/data-visualisation-guide/chart-junk-and-data-ink-minimalistic-vs-rich-design

什么是好的数据可视化?

- 是否应该对图表使用视觉修饰 (visual embellishment)，你怎么看?



图表可能具有攻击性，但是它在商业上却很可能有效



本章小结

- 可视化概述
  - 为什么需要可视化
  - 可视化的涵义
  - 可视化编码原则
  - 格式塔原则
  - 视觉感知错觉
- 可视化的功能和发展历史
- 可视化的原则和评价标准
  - 图表垃圾和数据墨水

本章完

